

第3讲 测距、测速、测角精度理论

吕晓德 研究员

中国科学院空天信息创新研究院

2026年春季学期

本讲大纲

第1节 雷达点、面目标测量基础

第2节 雷达测量精度理论及应用

第3节 测距、测角、测速的基本方法

第4节 典型系统精度分析

第5节 目标识别

本讲概览

- 前面侧重能量、信息类型，介绍了雷达方程，如探测威力、发射功率、天线增益、目标大小、传播损失等，以及雷达模型、检测理论及实现技术；本讲侧重信息精度理论及雷达检测的三个基本物理量：时延、Doppler（或空间频率）、角度（方位、俯仰）
- 课程模块（对象（点、面目标）→精度理论→测距测速测角方法及系统→目标识别）

1.1 基本雷达测量——可获取到的目标信息

- 雷达可获取：距离、方位（角度）、（有时）仰角、径向速度等；对运动目标多次观测可得到轨迹/航迹
- 目标表征两种层次
 - ◆ 点目标（未分辨）：目标尺寸小于雷达分辨单元，散射细节不可分辨
 - ◆ 分布式目标（已分辨）：目标尺寸大于分辨单元，可分辨多个散射体/散射中心
- 分辨力并不总决定“点/分布式”划分：复杂目标可在不同维度上呈现“点/分布式”的混合特性

1.1 基本雷达测量——点目标距离

- 距离由往返时延得到

$$R = \frac{cT_R}{2}$$

- 距离是许多应用中**最重要**的基本测量量；尤其对远距离/恶劣气象条件，雷达具有优势
- 距离测量精度主要受两类因素影响
 - ◆ 时间测量/系统实现误差（同步、定时、噪声等）
 - ◆ **信号带宽**：带宽越大，可获得更高的距离测量能力（“更细的时间刻度”）

1.1 基本雷达测量——点目标径向速度

- 径向速度可由距离变化率估计：

$$v_r = \frac{R_2 - R_1}{T_2 - T_1}$$

◆ 但本节强调：它并非最基本/最佳方式（尽管常用）

- 多普勒频移是获得径向速度的基本方法：

$$v_r = \frac{\lambda f_d}{2}$$

◆ λ 为波长， f_d 为多普勒频移

- 重要结论（精度趋势）

- ◆ 若“测距差分”和“测多普勒”的观测时间相同：多普勒测速精度通常更高
- ◆ 观测时间越长 → 频率估计越准 → 速度精度越高
- ◆ λ 越短（频率越高）→ 达到同等速度精度所需观测时间越短

1.1 基本雷达测量——点目标切向速度

- 类比“时域多普勒”可得径向速度，在“空域/角域”也可估计切向速度
- 速度分解： θ 为视线与速度矢量夹角

$$v_r = v \cos(\theta), \quad v_t = v \sin(\theta)$$

- ◆ 角速度 $\times$ 距离 $\approx$ 切向速度（直观理解：目标角位置随时间变化带来的横向运动）
- ◆ 应用现实：切向速度直接测量通常需要**长基线天线系统**，在一般雷达中并不常见
- ◆ 当在某维（距离或角度）分辨力足够时，可从“点”升级为“结构信息”测量

1.1 基本雷达测量——点目标角度

- 角度测量依赖定向天线（窄波束）

- ◆ 波束越窄 → 方向判定越准，但对机械/电气误差更敏感

- 角度精度通常优于波束宽度：

- ◆ 在典型信噪比下，目标角位置可达到波束宽度的 $1/10$ 量级

- 角度精度与天线电尺寸（以波长计）密切相关：

- ◆ 更大口径/更高频率（更短波长） → 更高角精度

1.2 基本雷达测量——分布式目标

- 核心前提：在探测维度上具备足够分辨力

→ 可确定目标大小、形状等结构信息

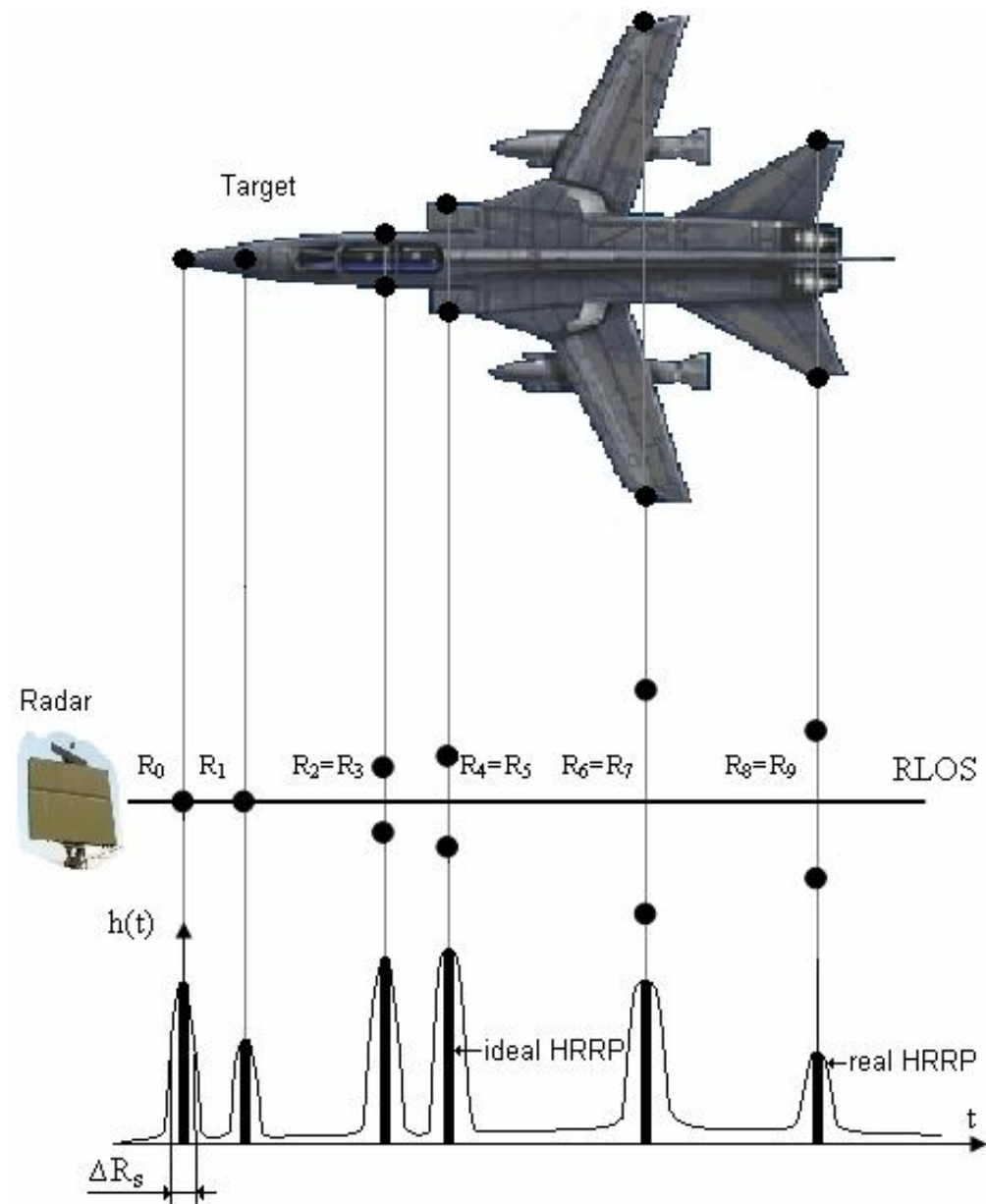
- ◆ 注意：分辨力 $\neq$ 精度（有时可用不追求分辨力的波形实现高精度测量）

- 径向轮廓（距离剖面）

- ◆ 当距离分辨单元 $\ll$ 目标径向尺寸时，可得到目标的距离轮廓/尺度

- ◆ 经验条件： $\frac{c\tau}{2} \ll D$, τ 脉冲宽度, D 目标径向尺度；

- ◆ 要高距离分辨力通常需要更大带宽



1.2 基本雷达测量——分布式目标

●切向（横向距离）剖面

- ◆若角度分辨力足够，可得到切向尺寸与散射中心角位置
- ◆横向距离约为 $R \cdot \Delta\theta$ （距离 $\times$ 角分辨）
- ◆SAR / ISAR 可在无需超大天线口径情况下获得很高的等效角分辨（成像雷达基础）

●更多可测特征

- ◆对称性/极化响应：极化变化下回波幅度变化可反映目标几何与指向（工程上并非处处常用，但有重要应用）
- ◆轮廓随时间变化：散射体相对位置变化会导致相干叠加/相消，回波幅度随时间变化 $\rightarrow$ 可用于识别（如螺旋桨调制、喷气发动机调制、两目标间分离间隔变化等）
- ◆表面特性：通过频率变化、镜面反射 $\rightarrow$ 漫反射转变等现象，推断表面粗糙度/介电特性；高分辨雷达甚至可测海浪高度等

2 指标精度理论

- 统一视角的精度理论

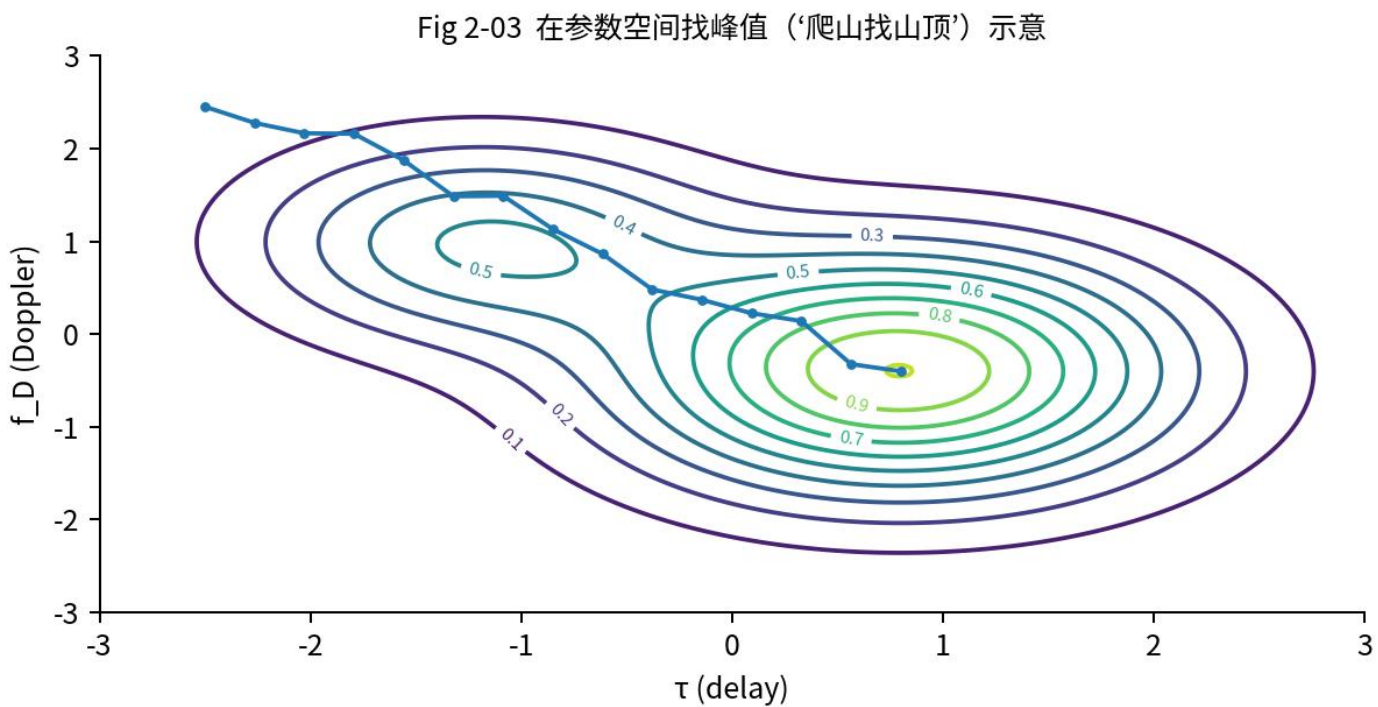
- ◆ 应用角度：把“测得准不准”变成可验收的指标（火控/跟踪/融合的根本输入就是位置与速度的不确定度）
- ◆ 理论角度：随机项的下界建模（系统偏差与耦合是另外的专题），为后面变量精度提供分析基础（不同信号可实现精度的分析工具）

- 内容模块（精度理论→测距测速测角方法）

- ◆ 精度理论回答三件事：能不能用、影响因素（实现代价）、怎么分析
- ◆ “性能边界”由信息量决定；信息量由噪声、调制结构决定
- ◆ 分类：Var 归信噪比与积累，Bias 归模型与校准

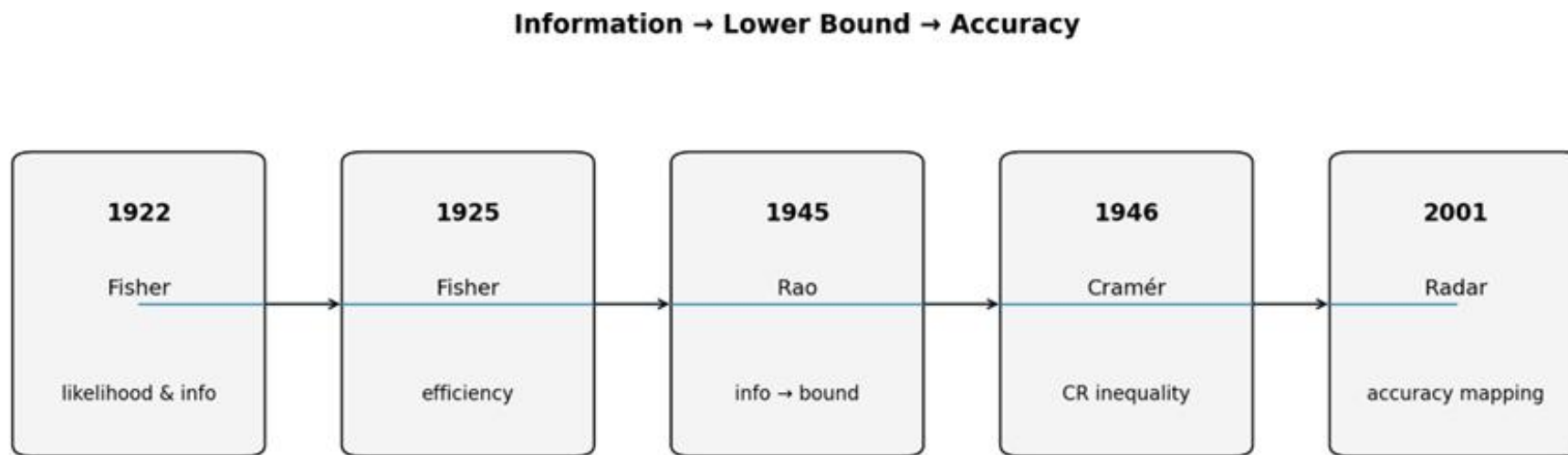
2.1 精度统一模型

- 作为信息提取理论，基于“统计参数估计理论”；类同：检测理论vs假设检验的统计理论
- 一个问题：给定观测 y ，面对多种估计方法（矩估计、最小二乘、最大似然...），怎么判断哪种更“准”？更关键的是：无论用什么算法，理论上最好的精度如何量化？



2.2 Fisher信息：统计学支撑应用设计

- R. A. Fisher 在 1922 年《On the Mathematical Foundations of Theoretical Statistics》（Phil. Trans. R. Soc. A, Vol. 222）提出以似然为核心的估计理论，并用“information/efficiency”描述样本里可用信息；1925 年《Theory of statistical estimation》（Proc. Cambridge Phil. Soc.）进一步系统化
- 基本思想：似然估计



2.2 Fisher信息：模型

● 定义

◆ 设观测 y 的概率密度为 $p(y; \theta)$ ，对数似然为 $\ell(\theta) = \ln p(y; \theta)$

◆ 单参数Fisher信息定义：概率密度的对数似然，求导平方

$$I(\theta) = E \left\{ \left[\frac{\partial}{\partial \theta} \ln p(y; \theta) \right]^2 \right\}$$

◆ 物理意义：对数似然曲线在真值附近越‘陡’、越‘尖’，就说明参数稍微动一点，概率分布就明显变化，观测里关于 θ 的敏感性强

◆ 等价形式：前者对应 ‘平均坡度能量’，而后者对应 ‘平均曲率’，在满足正则条件时等价。应用推导、数值计算常用曲率式

$$I(\theta) = - E \left\{ \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \ln p(y; \theta) \right\}$$

◆ 作用：Fisher信息是把这种‘陡峭程度’用期望意义下的平方来计量

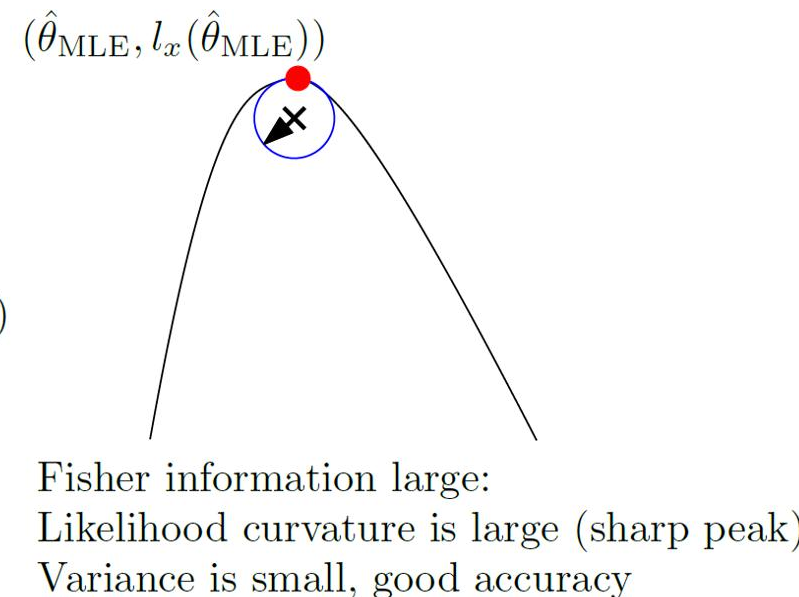
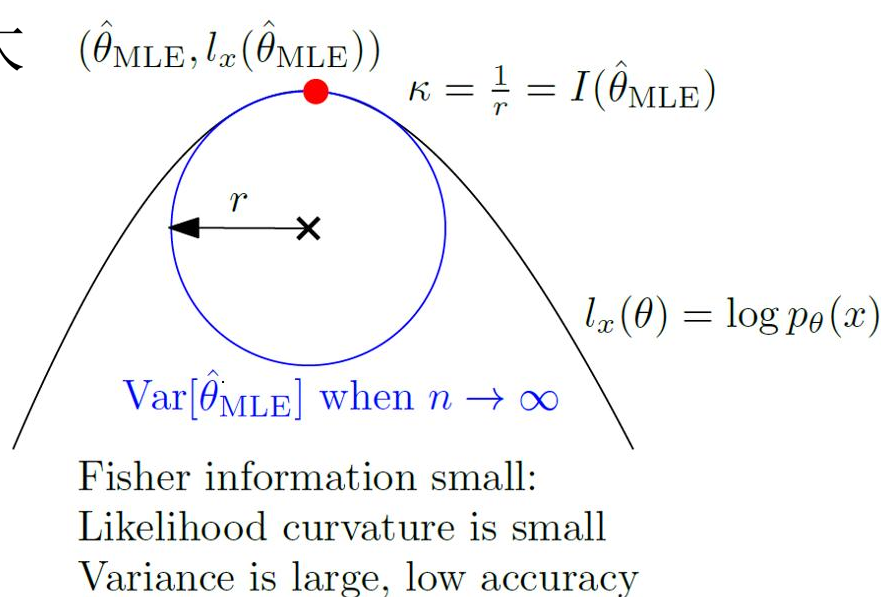
2.2 Fisher信息：模型

- Fisher information $I(\theta)$ 描述似然对参数 θ （变化）的敏感度（信息量）
- FI 与圆半径“反比关系”

◆ 对于 $r \rightarrow \infty$ （直线），没有信息

◆ $r \rightarrow 0$ （尖峰），信息量大 $(\hat{\theta}_{\text{MLE}}, l_x(\hat{\theta}_{\text{MLE}}))$ $\kappa = \frac{1}{r} = I(\hat{\theta}_{\text{MLE}})$

- SNR变大时，峰顶会更尖还是更平？
FI 变大还是变小？



Taylor 2nd-order with $l'(\hat{\theta}_{\text{MLE}}) = 0$: $l_x(\theta) \approx l_x(\hat{\theta}_{\text{MLE}}) + \frac{1}{2}(\theta - \hat{\theta}_{\text{MLE}})^2 l''(\hat{\theta}_{\text{MLE}})$

$-l''(\hat{\theta}_{\text{MLE}}) = -E_{\hat{\theta}_{\text{MLE}}}[l''(\theta)] = I(\hat{\theta}_{\text{MLE}}) \Rightarrow l_x(\theta) \approx l_x(\hat{\theta}_{\text{MLE}}) - \frac{1}{2}(\theta - \hat{\theta}_{\text{MLE}})^2 I(\hat{\theta}_{\text{MLE}})$

2.2 Fisher信息

- 应用：Fisher 给“信息量”定义，雷达精度分析中据此，表述为“距离/速度/角度精度”
- 高斯模型下的闭式公式
 - ◆ $I(\theta)$ 可以写成“灵敏度向量”左乘协方差逆、再右乘灵敏度向量（标量参数）；多参数时 I 为矩阵

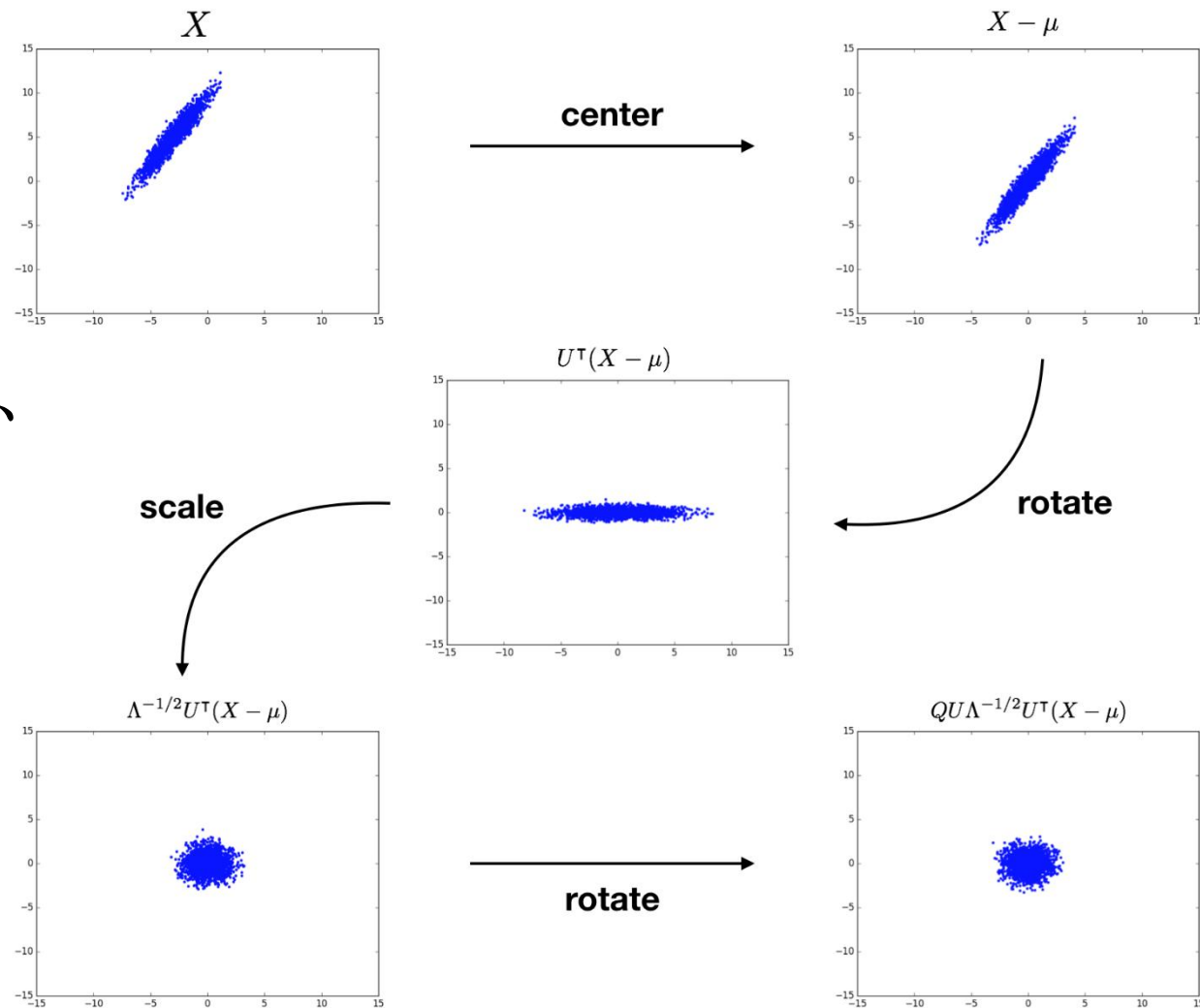
$$y = \mu(\theta) + n, \quad n \sim N(0, R),$$

$$I(\theta) = 2\text{Re} \left\{ \left(\frac{\partial \mu}{\partial \theta} \right)^T R^{-1} \left(\frac{\partial \mu}{\partial \theta} \right) \right\}$$

- ◆复值统一表述，实值简化

2.2 Fisher信息 协方差拟白化

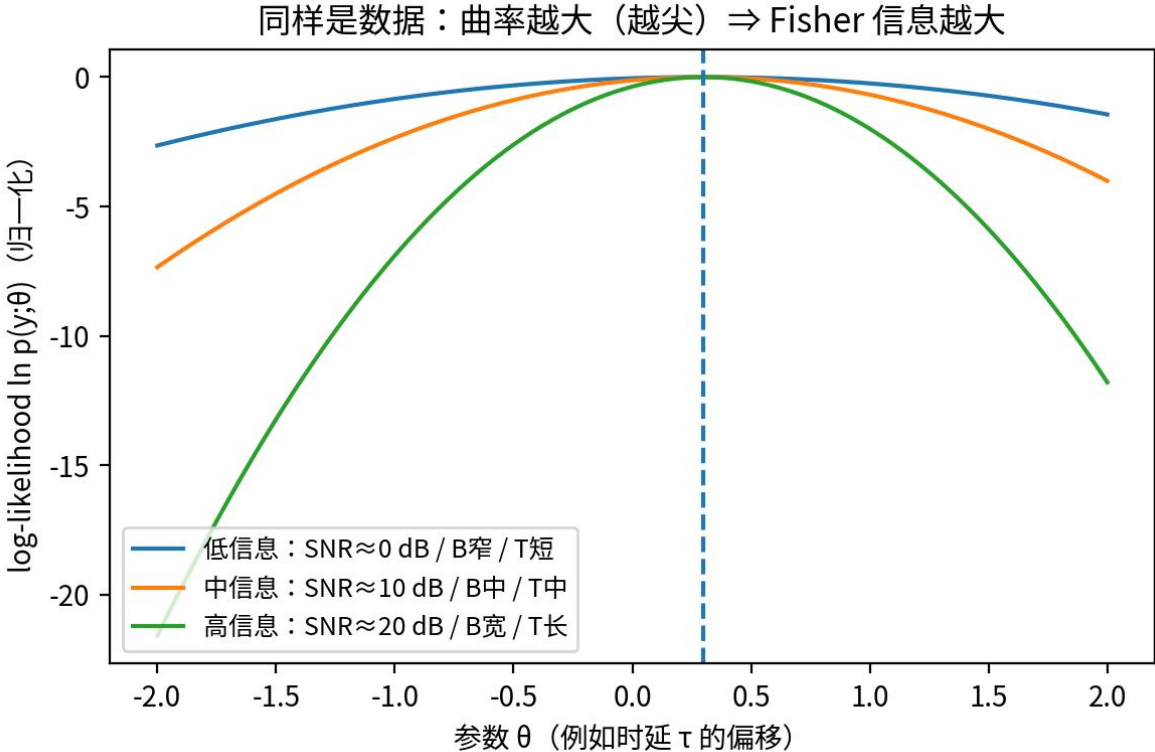
- 用普通欧氏距离 ($\|y - \mu\|^2$) 衡量“误差大小”，默认噪声云是圆形（各向同性、各维独立）；但真实噪声云是椭圆形（有相关、有主方向、有长短轴）
- Mah距离到Eu距离转换，方便处理
- 处理思路：线性变换，让噪声云从椭圆变成圆，基于欧式距离分析



2.2 Fisher information变化说明

- $I(\theta)$ 依赖 ‘假设条件清单’
 - ◆ 噪声是否白、是否独立同分布、是否失配
 - ◆ 不同 $SNR / B / T$ 下的 log-likelihood 曲线对比（峰顶越尖=信息越多）
 - ◆ 不同 SNR / 有效带宽 B / 观测时长 T 下的 log-likelihood 曲线（越尖=信息越多）
 - ◆ 高斯均值估计（经典分析例子）
 - ◆ 观测 $x \sim N(\theta, \sigma^2)$ 。则 $I(\theta) = \frac{1}{\sigma^2}$
 - ◆ 物理解释：噪声方差越小，信息量越大
最小可达方差越小
 - ◆ 对应 CRLB, $Var(\hat{\theta}) \geq \sigma^2$

● 结合高斯分布，推导FI与方差关系



2.2 多参量Fisher information Matrix

●FIM定义

◆对参数向量 $\theta=[\theta_1,\theta_2,\dots,\theta_p]^T$, FIM定义为

$$I(\theta) = E \left\{ \left[\frac{\partial}{\partial \theta} \ln p(y; \theta) \right] \left[\frac{\partial}{\partial \theta} \ln p(y; \theta) \right]^T \right\}$$

◆典型雷达/阵列观测模型下的FIM表达:

$$y = s(\theta) + n, \quad n \sim CN(0, R) \qquad I(\theta) = 2 \operatorname{Re} \left\{ \left(\frac{\partial s}{\partial \theta} \right)^H R^{-1} \left(\frac{\partial s}{\partial \theta} \right) \right\}$$

◆物理意义: $\frac{\partial s}{\partial \theta}$: 信号对参数的敏感度 (Jacobian)。敏感度越大, 信息量越大

R^{-1} : 噪声/杂波/干扰协方差, 应用上用训练数据估计的“权重”(白化)。同样的敏感度, 若落在噪声很大的子空间里, 信息会被折扣

对角项 I_{ii} : 参数 θ_i 自身信息量; 非对角项 I_{ij} : 参数间耦合 (导致“性能降低”)

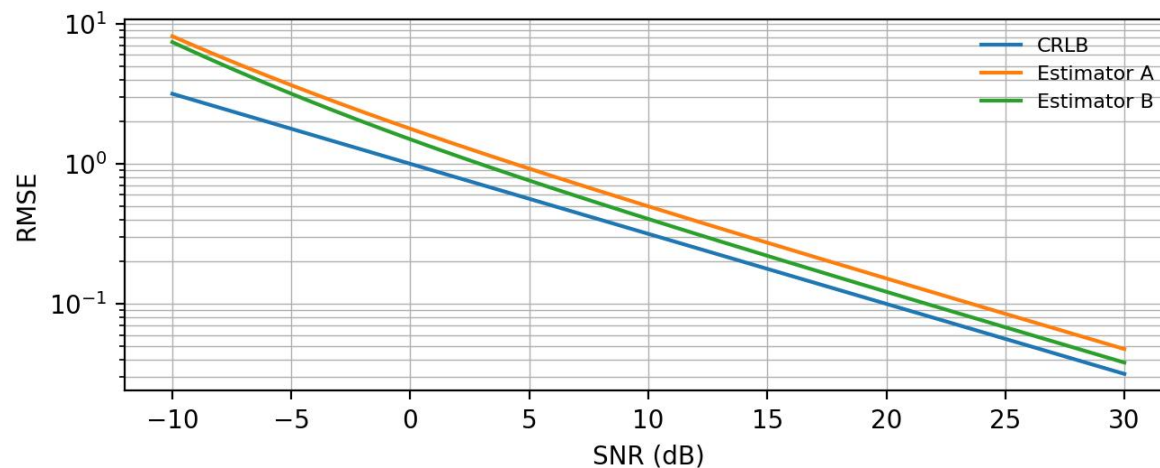
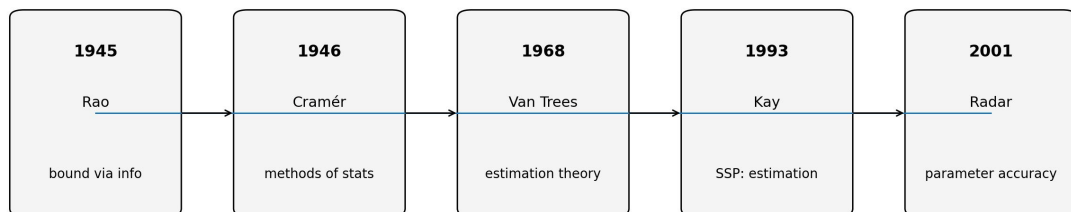
2.2 Fisher information小结

- 定义：Fisher information I 描述似然对参数 θ 的敏感度（信息量）
- 不同 SNR / 有效带宽 B / 观测时长 T 下的 log-likelihood 曲线（越尖=信息越多）
- 应用衔接：
 - ◆ Fisher 给“信息量”定义
 - ◆ 雷达精度分析中根据下界，表述为“距离/速度/角度精度”
 - ◆ Rao/Cramér把信息量推成“下界”

2.3 CRLB: Rao(1945) + Cramér(1946) 解决了什么？

- C. R. Rao 在 1945 年论文《Information and the accuracy attainable in the estimation of statistical parameters》（Bull. Calcutta Math. Soc.）给出以信息矩阵为核心的可达精度界
- Harald Cramér 在 1946 年专著《Mathematical Methods of Statistics》（Princeton Univ. Press）系统整理不等式体系，形成“Cramér–Rao”之名

CRLB: origin → development → application



2.3 CRLB: 推导骨架—推导出的“下界”

- 定义：以FI为基础

$$\text{Var}(\hat{\theta}) \geq \frac{1}{I(\theta)}$$

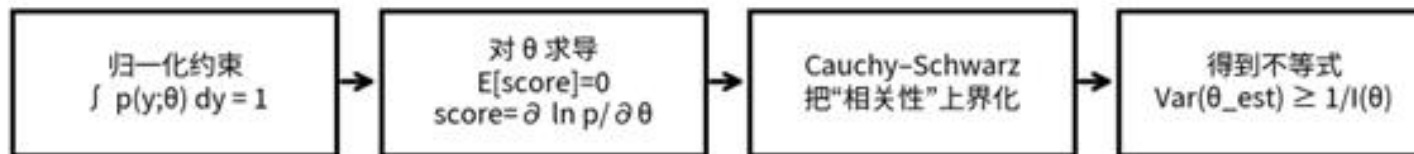
- 最优估计：无偏性、有效性

- ◆ 无偏性：“精度只受接收机噪声限制，且所有偏置误差都已分别考虑”

- ◆ 有效性：满足CR不等式

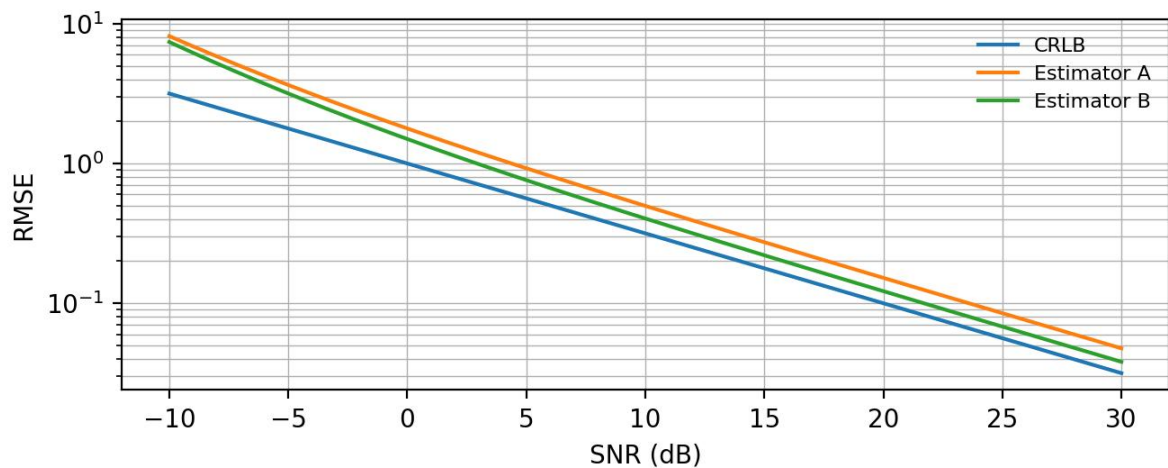
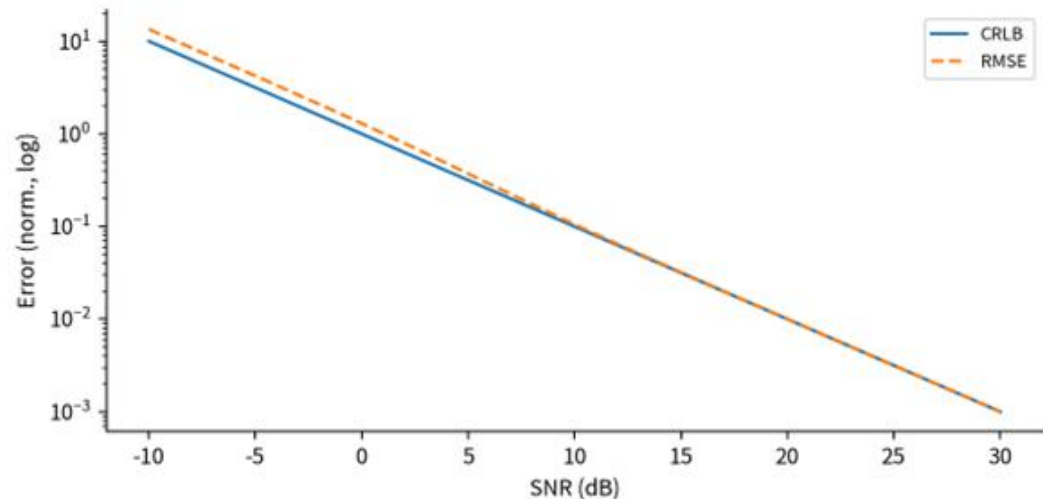
$$\text{Var}(\hat{\theta}) \geq 1/I(\theta) = 1/E \left\{ \left[\frac{\partial}{\partial \theta} \ln p(y; \theta) \right]^2 \right\} = -1/E \left\{ \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \ln p(y; \theta) \right\}$$

- ◆ 证明过程作为一个自主深度学习点



2.3 CRLB: 误差方差下界

- 定性说明：对无偏估计，误差取决于信息量 I （信息越多，下界越低）
- 多参：协方差矩阵，耦合项会抬高下界
- 假设：无偏/正则条件/噪声模型正确；不满足时用广义或改用Monte Carlo验证
- 应用参考：想提高精度，付出什么代价的指导
 - ◆ 曲线贴近=实现接近极限
 - ◆ 远离=假设/实现存在问题



2.4 精度理论小结

- 应用需求：满足无偏性、有效性的最优估计
- 途径：最大似然估计法
- 基本思想：
 - ◆FI奠定信息量化，CRLB确定边界

$$\text{Var}(\hat{\theta}) \geq 1/I(\theta) = 1/E \left\{ \left[\frac{\partial}{\partial \theta} \ln p(y; \theta) \right]^2 \right\} = -1/E \left\{ \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \ln p(y; \theta) \right\}$$

- 作为理论依据，应用中的使用条件直接影响最终结果，可能失效因素
 - ◆估计量有偏
 - ◆模型不满足正则条件
 - ◆数据里有未知杂波/失配

3.1 雷达测量的精度理论：高 SNR 下的通用精度形式

- 根据前面定义的无偏性（渐近）假设，雷达测量量 M 的理论RMS误差

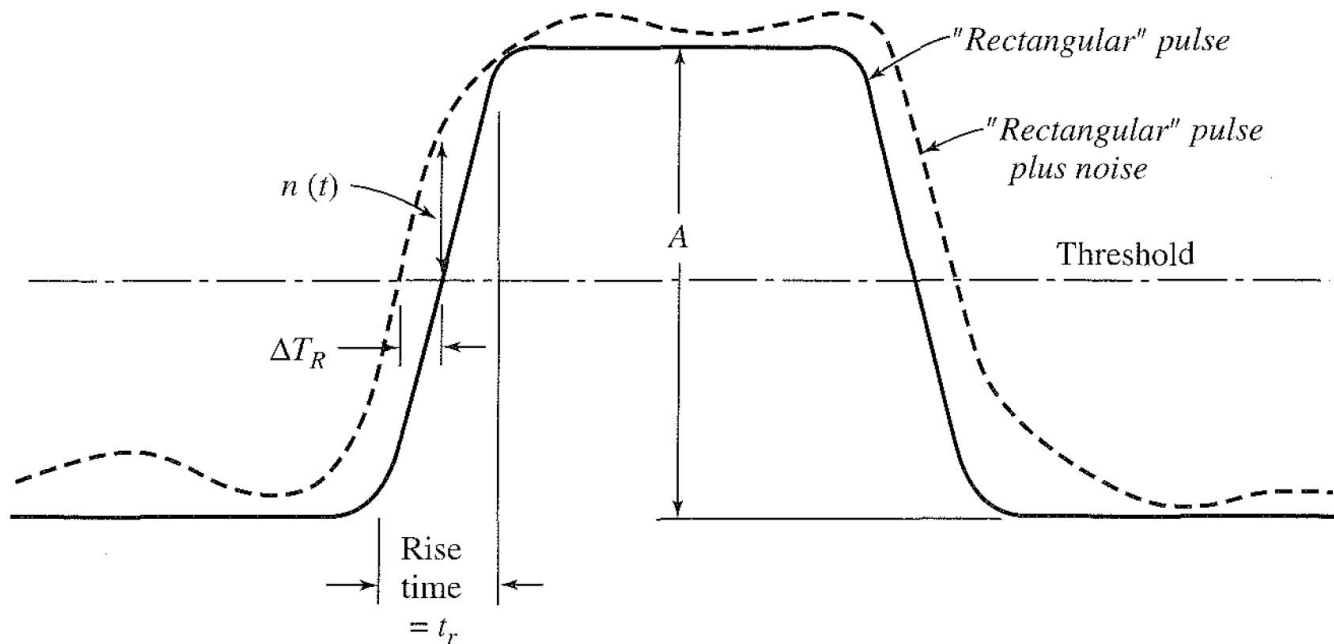
$$\delta M = \frac{kM}{\sqrt{2E/N_0}}$$

其中： k 是大约为1的常数， E 接收信号能量； N_0 ：单位带宽噪声功率

- ◆对于延时（距离）测量： M 是脉冲的上升时间（与带宽成反比）： k 与频谱形状 $S(f)$ 有关
- ◆对于径向速度测量（多普勒频率）： M 是频谱分辨率（和信号持续时间成反比）： k 与时间波形 $S(t)$ 有关
- ◆对于角度测量： M 是波束宽度（和孔径尺寸成反比）： k 与孔径辐射形状 $A(x)$ 有关
- 推导方法：信号、噪声、 M 参数的几何关系，似然比、逆概率方法...

3.2 测距（时延）精度：矩形脉冲分析

● 含噪矩形脉冲分析



$$\frac{A}{t_r} = \frac{n(t)}{\Delta T_R}$$

$$\begin{aligned} \delta T_R &= \overline{[(\Delta T_R)^2]}^{1/2} \\ &= \frac{t_r}{(A^2/\overline{n^2})^{1/2}} = \frac{t_r}{\sqrt{(2S/N)}} \end{aligned}$$

S/N : 接收信号正弦脉冲的信噪功率比

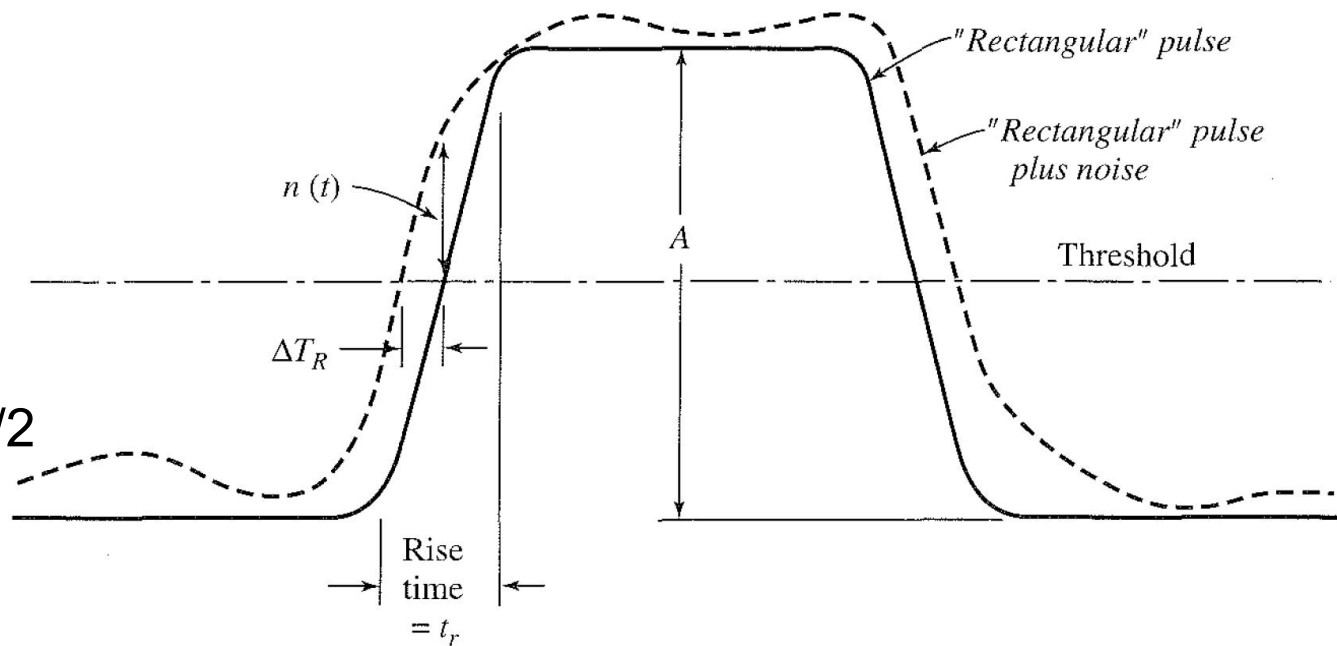
- 脉冲上升沿：近似线性，幅度 A ，上升沿时间 t_r ，斜率为 (A/t_r) ；含噪斜率相同；噪声 $(n(t))$ 造成触发时刻偏移 (ΔT_R) ，

✓ 好的时差精度测量决定因素：
短上升时间、大信噪比

3.2 测距（时延）精度：矩形脉冲分析

- 设：上升沿时间 t_r 受滤波器频谱带宽 B 限制，有 $t_r \approx 1/B$
- 引入单位带宽的噪声功率 N_0 ，以及单位时间功率： $S = E/\tau$ ； E 是信号能量；且 $N = N_0 B$ ，有：

$$\delta T_R = \frac{t_r}{\sqrt{(2S/N)}} = \left(\frac{\tau}{2B(E/N_0)} \right)^{1/2}$$



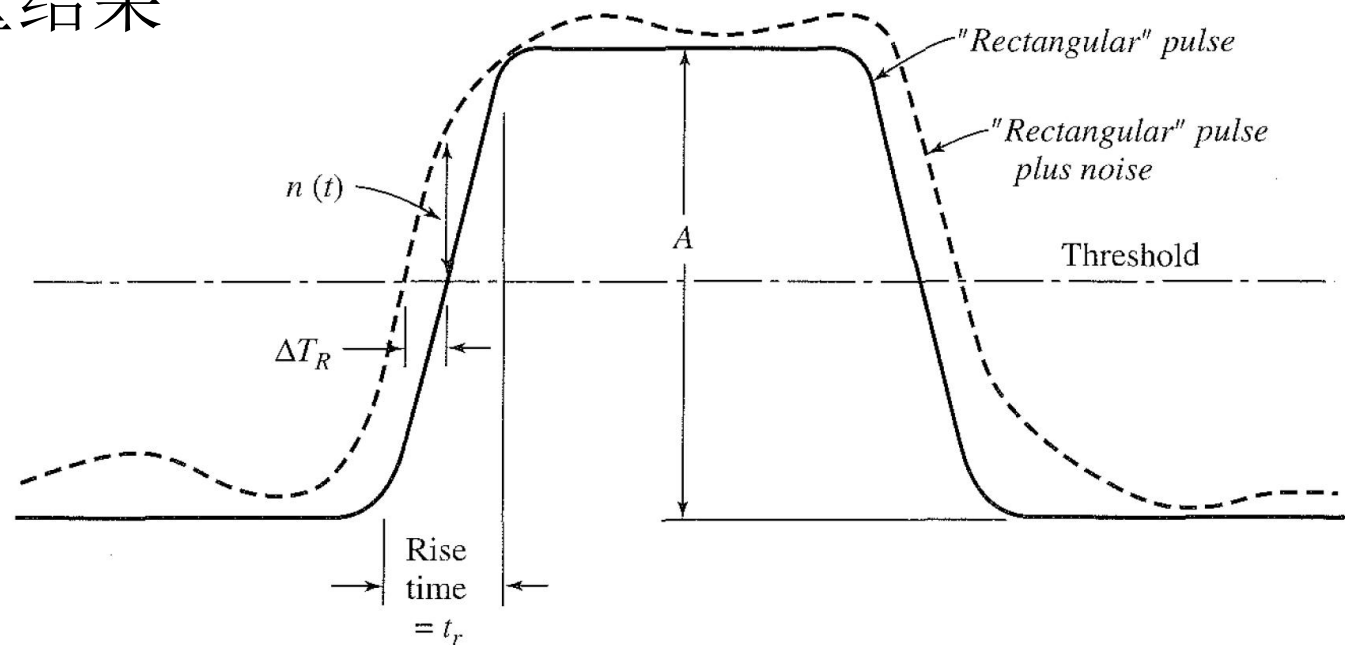
- 算例： $\tau = 10 \mu\text{s}$ 、 $B = 1 \text{ MHz}$ ，
 $E/N_0 = 100$ （20 dB）， δT_R ？

S/N ：接收信号正弦脉冲的信噪功率比；左式转换为脉宽、带宽、能量噪声比

3.2 测距（时延）精度：矩形脉冲分析

- 考虑上升沿、下降沿两次测量：后沿噪声与前沿噪声**无关**，通过测量结果求平均，时延精度改善 $\sqrt{2}$ 倍

$$\delta T_R = \left(\frac{\tau}{4BE/N_0} \right)^{1/2}$$



- 门限电平选择：自适应门限，门限电平始终与脉冲幅度成固定比例

S/N ：接收信号正弦脉冲的信噪功率比

3.2 测距的一般下界：有效带宽 β

- 简单脉冲问题：把时延误差归因于“门限触发 + 上升沿斜率”，直观但强依赖波形细节；如何对任意波形给出统一、可比较的理论下界？
- 引入有效带宽 β ：是按 $|S(f)|^2$ 加权的角频率 rms 值，单位为 rad/s；RMS 带宽
- 推导过程： $\beta^2 E = [s'(t)]^2$ ；V1：基于统计概念推导右式的三种方法，V2：保留一种

$$\delta T_R = \frac{1}{\beta \sqrt{2E/N_0}}$$

$$\begin{aligned}\beta^2 &= \frac{\int_{-\infty}^{\infty} (2\pi f)^2 |S(f)|^2 df}{\int_{-\infty}^{\infty} |S(f)|^2 df} \\ &= \frac{1}{E} \int_{-\infty}^{\infty} (2\pi f)^2 |S(f)|^2 df\end{aligned}$$

3.2 测距的一般下界：有效带宽 β

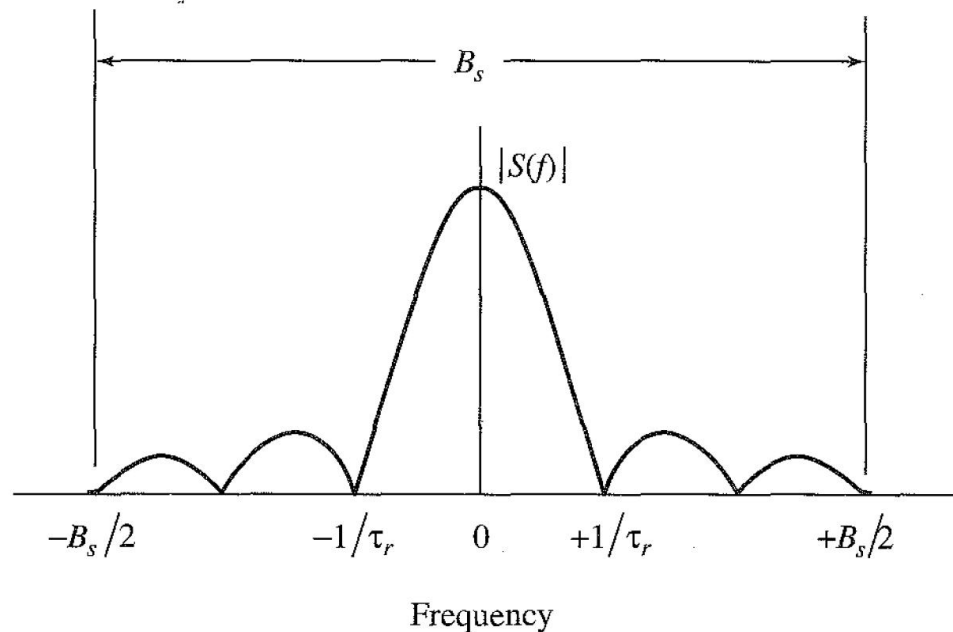
- “信息分布”指标，决定测距精度下限：与半功率带宽（频响功率下降3dB）、噪声带宽（噪声通带）性质不同

$$\delta T_R = \frac{1}{\beta \sqrt{2E/N_0}}$$

- 把测距精度从具体边沿形状中“解耦”出来，统一落到两件硬指标： E/N_0 与 β
- “理想脉冲”： $\beta \rightarrow \infty$ ； $\delta T_R \rightarrow 0$
- 接下来展开“实际波形”的推导，首先，是实际“矩形”脉冲（带宽受限）

3.2 有限带宽矩形脉冲： β 的精确式与近似

- 改变积分范围： $\infty \rightarrow B_s/2$
- 有限带宽对矩形脉冲频谱的影响，能量集中区
- 考虑持续时间为 τ_r 的矩形脉冲，经带宽为 B_s 的带限/低通系统后形成“**准矩形**”波形；此时边沿上升时间 t_r 由系统带宽决定（应用上常用 $t_r \approx 1/B_s$ 的量级关系）



$$\text{Si}(x) = \int_0^x \frac{\sin u}{u} du$$

$$\beta^2 = (2\pi)^2 \frac{\int_{-B_s/2}^{B_s/2} f^2 \frac{\sin^2(\pi f \tau_r)}{\pi^2 f^2} df}{\int_{-B_s/2}^{B_s/2} \frac{\sin^2(\pi f \tau_r)}{\pi^2 f^2} df} = \frac{1}{\tau_r^2} \frac{\pi B_s \tau_r - \sin(\pi B_s \tau_r)}{\text{Si}(\pi B_s \tau_r) + \frac{\cos(\pi B_s \tau_r) - 1}{\pi B_s \tau_r}} \quad (6.9)$$

3.2 有限带宽矩形脉冲： β 的精确式与近似

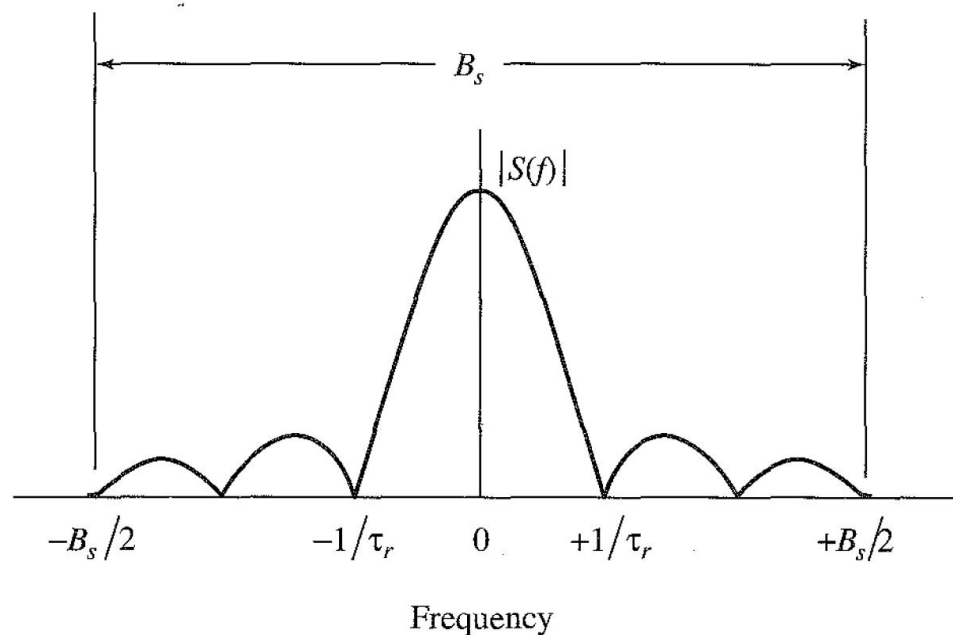
- 在 $B_s \cdot \tau_r$ 足够大时的近似；

$$\beta^2 \approx \frac{2B_s}{\tau_r} \approx \frac{2}{\tau_r t_r} \quad (B_s \tau_r \text{ 大})$$

- 代回到 δT_R 的通式中得到可直接应用评估的结果

$$\delta T_R = \left(\frac{\tau_r}{4B_s(E/N_0)} \right)^{1/2} = \left(\frac{t_r \tau_r}{4(E/N_0)} \right)^{1/2} \quad (B_s \tau_r \gg 1)$$

- 以上是大 $B_s \cdot \tau_r$ 近似结果，应用中存在 $B_s \cdot \tau_r \approx 1$ 的常见情况

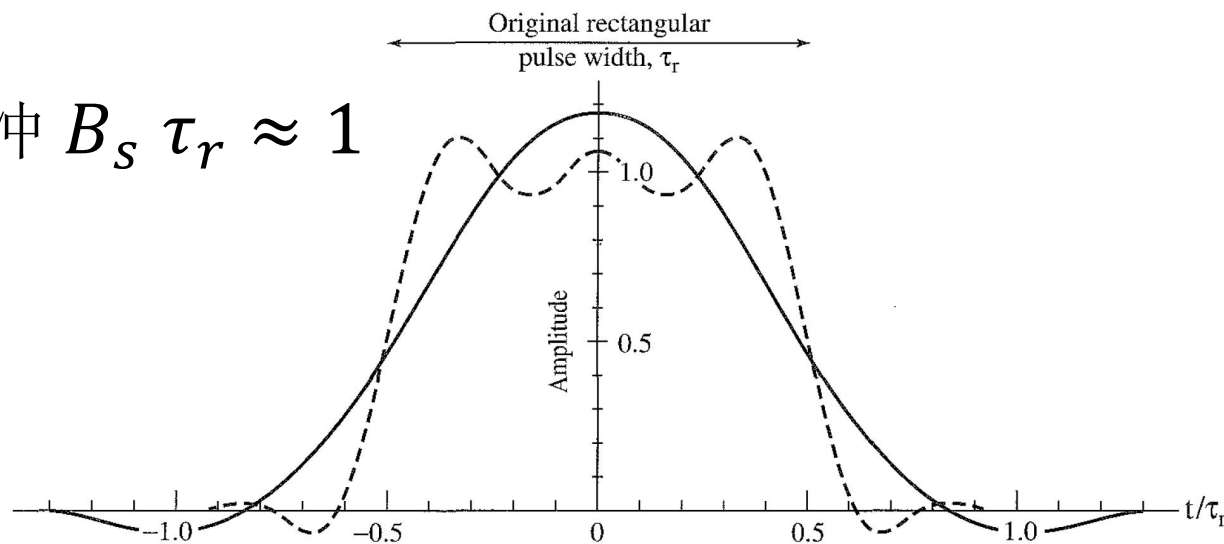


3.2 有限带宽矩形脉冲：准矩形脉冲 β 表述

- 应用中存在 $B_s \cdot \tau_r \approx 1$ 的常见情况，
右图准矩形脉冲波形说明：实曲线
- 宽度为 τ_r ，带宽为 B_s 的波形

$$\delta T_R = \frac{\tau_r}{2.1\sqrt{2E/N_0}} \quad (6.12) \text{ 准矩形脉冲 } B_s \tau_r \approx 1$$

- 虚曲线： $B_s \cdot \tau_r \approx 6$ ，输出，“准矩形”波形示意：**时宽不变**，上升时间（带宽 B_s ）更短



3.2 其他典型波形的测距误差（式 6.12 - 6.18）

● 准矩形脉冲：
$$\delta T_R = \frac{\tau_r}{2.1\sqrt{2E/N_0}} \quad (6.12)$$

$$\delta T_R = \left(\frac{\tau_r}{4B_s(E/N_0)} \right)^{1/2} = \left(\frac{t_r \tau_r}{4(E/N_0)} \right)^{1/2} \quad (B_s \tau_r \gg 1) \text{ 矩形脉冲}$$

● 梯形脉冲
$$\delta T_R = \left(\frac{3\tau_p t_r + 2t_r^2}{12(E/N_0)} \right)^{1/2} \quad (6.13)$$

● 上升时间 $t_r \ll \tau_p$ （梯形的顶部宽度）

$$\delta T_R = \left(\frac{\tau_p t_r}{4(E/N_0)} \right)^{1/2} \quad (t_r \ll \tau_p) \quad (6.14)$$

● 物理上，趋近矩形脉冲结果

● 三角脉冲：
$$\delta T_R = \frac{\tau_B}{\sqrt{12}\sqrt{2E/N_0}} \quad (6.15)$$

● 高斯脉冲：
$$s(t) = \exp\left(-1.38 \frac{t^2}{\tau^2}\right) \quad (6.16)$$

$$\delta T_R = \frac{\tau}{1.18\sqrt{2E/N_0}} = \frac{1.18}{\pi B \sqrt{2E/N_0}} \quad (6.17)$$

● 均匀频谱（sinc 型）脉冲：

$$\delta T_R = \frac{\sqrt{3}}{\pi B_u \sqrt{2E/N_0}}, \quad \text{波形 } s(t) = \frac{\sin(\pi B_u t)}{\pi B_u t} \quad (6.18)$$

● 可以实现几个dB差异，非数量级

3.2 不同典型波形的性能分析

Description	Time Waveform $s(t)$	Effective Bandwidth β
Gaussian pulse	$\exp(-1.38t^2/\tau^2)$	$2.66 B$, or $1.18/\tau$
Cosine pulse	$\cos(\pi t/\tau_B)$	$2.64 B$, or $3.14/\tau_B$
Triangular pulse	$(2t/\tau_B) + 1 \quad -\tau_B/2 < t < 0$ $-(2t/\tau_B) + 1 \quad 0 < t < \tau_B/2$	$2.72 B$, or $3.46/\tau_B$
Quasi-rectangular* $B_s\tau_r = 2; B\tau_r = 0.886$	$\text{Si}[\pi(B_s t + 1)] - \text{Si}[\pi(B_s t - 1)]$	$2.38 B$, or $2.1/\tau_r$, or $1.3/\tau$
Uniform spectrum of width B_u	$(\sin \pi B_u t)/\pi B_u t$	$1.8 B_u$, or $2.04/\tau$
Band-limited, rectangular pulse; $B_s\tau_r \gg 1$	$\text{Si}[\pi B_s(t + \tau_r/2)] - \text{Si}[\pi B_s(t - \tau_r/2)]$	$1.4\sqrt{B_s/\tau_r}$
2 CW sinewaves separated by B_s	video spectrum: $\delta(f + B_s/2) + \delta(f - B_s/2)$	$3.14 B_s$

- 不同脉冲性能对比：有效带宽 β 相差不大，从精度角度，差距不大
- 性能与实现的折衷：三角波弱于“连续弧形”脉冲

3.2 测距精度-信噪比影响及权衡

●性能对比

区间	主导现象	对 σ_R 的影响
2E/N0 低 (~<10 dB)	门限效应：错峰/失锁、离群大偏差	均方根误差显著高于理论下界； 曲线出现“拐点/抬头”
中等 2E/N0	噪声主导	σ_R 近似按 $1/\sqrt{(2E/N0)}$ 下降 (6dB改善，对应2倍提升)
2E/N0 高 (~>60 dB)	系统误差主导：标校/时基/采样/畸变 /多径等	总误差逐步逼近系统误差边界； 不再随 2E/N0 持续下降

- 当热噪声项已经小到远低于系统中的其他误差源（时基稳定度、采样与量化、I/Q 失衡、通道标校残差、波形畸变/带宽限制、多径等）所造成的时延不确定度时，总体测距误差会逐步逼近一个“**系统误差渐近边界**”

3.2 等价形式：相位差测时延 & 导数能量（场合应用）

- 双频连续波相位差测时延（一种已有时延测量方法，模型统一）

$$T_R = \frac{\Delta\phi}{2\pi B} \quad (6.19) \quad \text{可用空间波程解释}$$

- 以频域积分写 (T_R):

$$\delta T_R = \left(\frac{N_0}{2 \int_{-\infty}^{\infty} (2\pi f)^2 |S(f)|^2 df} \right)^{1/2} \quad (6.20)$$

- 时域等价（导数能量）：

$$\beta^2 E = \int_{-\infty}^{\infty} |s'(t)|^2 dt = - \int_{-\infty}^{\infty} s''(t) s(t) dt \quad (6.21)$$

3.3 频率（测速）精度：有效时宽（对偶结构）

- 基于逆概率方法，Roger Manasse证明（逆概率）：

$$\delta f = \frac{1}{\alpha \sqrt{2E/N_0}} \quad (\text{对应时延精度} \rightarrow) \quad \delta T_R = \frac{1}{\beta \sqrt{2E/N_0}}$$

- 频率测量误差与“有效时宽 α ” vs 时延测量误差与“有效带宽 β ”：波形在时间轴上铺得越开（ α 越大），频率估计越稳
- 有效时宽 α ：是按 $|S(t)|^2$ 加权的“角时间 rms 值”，单位 rad·s；能量在时间轴的分布范围

$$\begin{aligned} \alpha^2 &= \frac{\int_{-\infty}^{\infty} (2\pi t)^2 |s(t)|^2 dt}{\int_{-\infty}^{\infty} |s(t)|^2 dt} \\ &= \frac{1}{E} \int_{-\infty}^{\infty} (2\pi t)^2 |s(t)|^2 dt \quad (6.23) \end{aligned}$$

3.3 频率（测速）精度：对偶结构

- 测速与前面的测距之间存在类似性：模型一致
- 物理特性的对偶：
 - 理想矩形脉冲 α 有限；但 β 是无限的
 - 带宽为B的理想矩形频谱， α 无限（对应无限持续的时间波形 $\sin(x)/x$,其中 $x=\pi Bt$ ）
 - 考虑实际波形必定是时间受限，可按类似“带宽有限矩形脉冲时延误差”求解类矩形频谱、时间有限波形的频率误差

$$\alpha^2 = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} (2\pi t)^2 |s(t)|^2 dt}{\int_{-\infty}^{\infty} |s(t)|^2 dt} = \frac{1}{E} \int_{-\infty}^{\infty} (2\pi t)^2 |s(t)|^2 dt \quad (6.23)$$

3.3 典型波形的测速误差

- 矩形脉冲：脉冲 τ 越长，精度越高

$$\delta f = \frac{\sqrt{3}}{\pi\tau\sqrt{2E/N_0}} \quad (6.24)$$

- 准（带限）矩形脉冲：有效时宽

- ◆ Si(x)是sin(x)积分

- ◆ 对于无限大 $B_s\tau_r$ ，简化为首项

$$\alpha^2 = \frac{\frac{\pi^2\tau_r^2}{3} \sin(\pi B_s\tau_r) + \frac{\cos(\pi B_s\tau_r) - 3}{\pi B_s\tau_r} - \frac{2\sin \pi B_s\tau_r}{(\pi B_s\tau_r)^2} - \frac{8[\cos(\pi B_s\tau_r) - 1]}{(\pi B_s\tau_r)^3}}{S_i(\pi B_s\tau_r) + \frac{\cos(\pi B_s\tau_r) - 1}{\pi B_s\tau_r}} \quad (6.25)$$

- 梯形脉冲

- ◆ τ_p ：梯形的顶部宽度

$$\delta f = \frac{(3\tau_p + 2t_r)^{1/2}}{2\pi \left(\frac{\tau_p^3}{4} + \frac{\tau_p^2 t_r}{2} + \frac{\tau_p t_r^2}{2} + \frac{t_r^3}{5} \right)^{1/2} \left(\frac{2E}{N_0} \right)^{1/2}}$$

- ◆ 一个近似：若上升时间 $t_r \ll \tau_p$ ，趋近于理想矩形的 $\pi\tau / \sqrt{3}$

3.3 典型波形的测速误差

- 三角脉冲：

$$\delta f = \frac{(10)^{1/2}}{\pi \tau_B (2E/N_0)^{1/2}}$$

- 高斯脉冲：

$$\delta f = \frac{1.18}{\pi \tau (2E/N_0)^{1/2}} = \frac{B}{1.18 (2E/N_0)^{1/2}}$$

- 多脉冲探测：精度与单脉冲精度线性变化，等效于“脉宽延长”；
- 类似时延精度，对比不同波形的有效时宽，与时宽关系

3.3 测速精度例子

- 单矩形脉冲测速，关注：脉宽、信噪比、载频对精度的影响
- 脉宽： $10\mu s \sim 20\mu s$ ；信噪比：23dB
- 条件：
 - ◆ (a) X 波段雷达， $f_0 = 9375$ MHz，给定 $2E/N_0 = 23$ dB，求达到 10 kt 速度精度所需最小脉宽 τ ；
 - ◆ (b) 由该脉宽给出对应的最小距离（nmi）；
 - ◆ (c) 若 $\tau \leq 10 \mu s$ ，求达到 10 kt 所需的 $2E/N_0$ （dB）；
 - ◆ (d) 若改为 W 波段（ $f_0 = 94$ GHz），在 $2E/N_0 = 23$ dB 下的最小 τ ；
 - ◆ (e) 讨论：用“单个短脉冲”去精确测速的应用价值

$$\delta f = \frac{\sqrt{3}}{\pi \tau \sqrt{2E/N_0}}$$

3.3 测速精度例子

●性能分析

问	关键结果	数值（本题参数）
(a)	最小脉宽 τ (X 波段)	121.4 μs
(b)	最小距离 $R_{\min}$ (由 τ)	9.83 nmi
(c)	$\tau = 10 \mu\text{s}$ 时所需 $2E/N_0$	44.7 dB
(d)	最小脉宽 τ (W 波段 94 GHz)	12.1 μs

- 硬性限制 $\tau \leq 10 \mu\text{s}$ ，则需要 $2E/N_0$ 约 44.7 dB，这对多数实际场景而言代价很高（发射峰值功率、接收动态范围、杂波/干扰抑制都要跟着提升）
- 换到更高频（更短 λ ）确实能改善，但本质仍是“用一次观察去估计频率”，受有效时长 α 的界限约束

3.3 时频不确定性：测距×测速的精度乘积下界

- 基于有效带宽、有效时宽定义，是否存在精度下界？不同波形的等效比例不同，如何选择？
- 有效带宽、时宽乘积下界：
 - ◆ 根据前面定义 β , α
 - ◆ 依据上升时间 $t_r \ll \tau_p$ （梯形的顶部宽度），**Schwartz不等式**推导
 - ◆ 推导结果：**波长短**，距离速度精度提升

$\beta\alpha \geq \pi$ 雷达不定性原理

$$\int P^*P dx \int Q^*Q dx \geq \left| \int P^*Q dx \right|^2$$

$$(\delta T_R)(\delta f) = \frac{1}{\beta\alpha(\frac{2E}{N_0})} \quad (6.30)$$

$$(\delta T_R)(\delta f) \leq \frac{1}{\pi(\frac{2E}{N_0})} \quad (6.31)$$

$$(\delta R)(\delta v_r) \leq \frac{c\lambda}{4\pi(\frac{2E}{N_0})} \quad (6.32)$$

3.3 时频不确定性：测距×测速的精度乘积下界

- 固定时延（空间位置）或频率（速度），另一个存在精度极限；类似量子领域的“**Heisenberg**”不确定性：量子力学效应中，位置/速度不能同时精确测量
- 根本区别：雷达中，位置/速度没有“不确定”；波形的人为控制 + **调制带宽** >> **上升沿脉宽**（脉压的基础） + 高 $\frac{2E}{N_0}$ 实现同时高精度

$$(\delta T_R)(\delta f) = \frac{1}{\beta\alpha(\frac{2E}{N_0})} \quad (6.30)$$

$$(\delta T_R)(\delta f) \leq \frac{1}{\pi(\frac{2E}{N_0})} \quad (6.31)$$

$$(\delta R)(\delta v_r) \leq \frac{c\lambda}{4\pi(\frac{2E}{N_0})} \quad (6.32)$$

3.4 测角精度

- 与前面模型分析存在模型对称

$$\delta\theta = \frac{1}{\gamma\sqrt{2E/N_0}}$$

$$\delta T_R = \frac{1}{\beta\sqrt{2E/N_0}}$$

- 角度测量误差与“有效孔径 γ ” vs 时延测量误差与“有效带宽 β ”
- γ ：以孔径分布 $|A(z)|^2$ 加权的空间频率二阶矩（等效孔径的二阶矩，相位坡度），反映“相位坡度”对角度变化的敏感度；：孔径在空间维铺得越开（ γ 越大），角度估计越高

$$\gamma^2 = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} (2\pi z/\lambda)^2 |A(z)|^2 dz}{\int_{-\infty}^{\infty} |A(z)|^2 dz}$$

3.4 测角精度：对偶结构

- 物理特性对偶：

- 理想矩形脉冲vs口面等激励幅

- 考虑实际孔径存在空间受限，可按类似“带宽有限矩形脉冲时延误差”求解类等幅激励孔径的角度误差

$$\delta\theta = \frac{\sqrt{3}\lambda}{\pi D(2E/N_0)^{1/2}} = \frac{0.628\theta_B}{(2E/N_0)^{1/2}}$$

3.4 测角精度例子

- 单脉冲测角，关注：电孔径、信噪比、载频（波长）对精度的影响
- 孔径：3米；X波段（ $\lambda=0.03$ m）；信噪比：20dB（100）
- 结论及讨论：

◆ (a)角 RMS 量级可到 $0.01/10 \approx 0.001$ rad ($\approx 0.057^\circ$)

$$\delta\theta = \frac{\sqrt{3}\lambda}{\pi D(2E/N_0)^{1/2}} = \frac{0.628\theta_B}{(2E/N_0)^{1/2}}$$

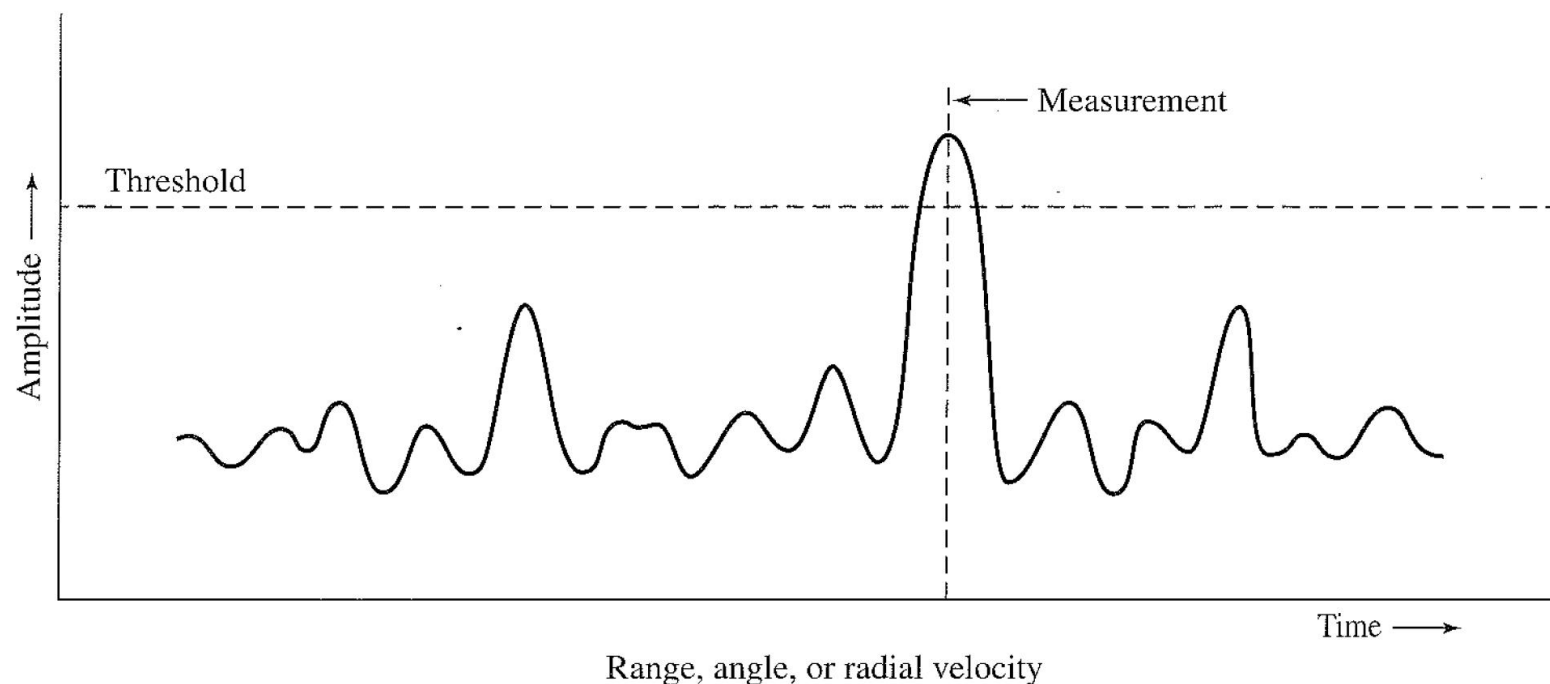
- ◆ 讨论：用“单脉冲”去精确测角的工程代价：增大口面
不同波段的权衡，高波段，如W、Thz等，这方面有优势？

3.5 小结（三类测试的统一模型）

● 统一模型

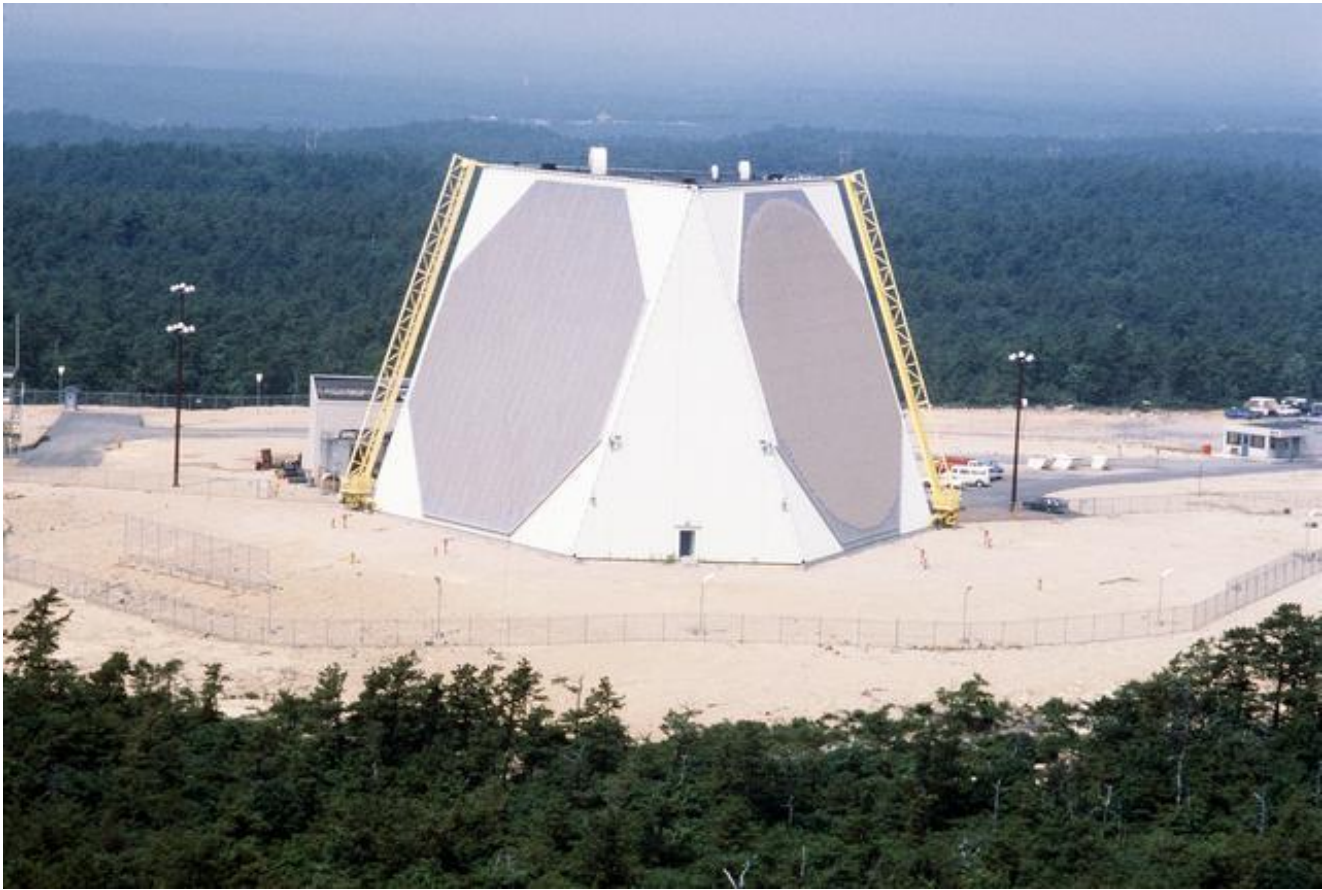
- ◆ 测距看（rms 带宽）、测速看（rms 时宽）、测角看等效孔径
- ◆ 统一为有效带宽、有效时宽、有效孔径的二阶矩

● 时频不确定性：测距与测速的精度乘积存在硬下界



4.1 典型系统精度分析（铺路爪雷达）

参数	符号	取值
载频(UHF)	f_c	435 MHz
波长	$\lambda = \frac{c}{f_c}$	0.689 m
阵面口径	D	30 m
跟踪带宽	B	1 MHz
脉宽	τ	16 ms
占空比	—	24.9 %
匹配滤波输出等效SNR	$\rho = S/N$	20($\approx 13dB$)
波形	—	准矩形脉冲



4.2 典型系统精度分析（铺路爪雷达）

参数	符号	取值
载频(UHF)	f_c	435 MHz
波长	$\lambda = \frac{c}{f_c}$	0.689 m
阵面口径	D	30 m
跟踪带宽	B	1 MHz
脉宽	τ	16 ms
占空比	—	24.9 %
匹配滤波输出等效SNR	$\rho = S/N$	20($\approx 13dB$)
波形	—	准矩形脉冲

$$\delta R = \frac{t_r}{\sqrt{(2S/N)}} = \left(\frac{\tau}{2B(E/N_0)} \right)^{1/2}$$

$$\delta f = \frac{\sqrt{3}}{\pi \tau \sqrt{2E/N_0}}$$

$$\delta \theta = \frac{\sqrt{3} \lambda}{\pi D (2E/N_0)^{1/2}} = \frac{0.628 \theta_B}{(2E/N_0)^{1/2}}$$

4.2 典型系统精度分析（铺路爪雷达）

参数	符号	取值
载频(UHF)	f_c	435 MHz
波长	$\lambda = \frac{c}{f_c}$	0.689 m
阵面口径	D	30 m
跟踪带宽	B	1 MHz
脉宽	τ	16 ms
占空比	—	24.9 %
匹配滤波输出等效SNR	$\rho = S/N$	20($\approx 13dB$)
波形	—	准矩形脉冲

$$\delta R = 23.72m$$

$$\delta f = 4.31 \times 10^{-2}$$

$$\delta \theta = 1.58 \times 10^{-5}rad$$

$$\approx 9.07 \times 10^{-4}(Deg) \approx 3.26''$$

对比：分辨率 vs 精度

距离维，2400米 VS 23.72米

速度？

角度？

5.1 目标识别：“看见一个点”到“看清是什么”

- 早期雷达更像“团块探测器（blob detector）”：能报目标、有距离/方位，但难回答“目标是什么”
- 分辨率（距离/方位）提高后，回波细节开始“露出性格”：散射中心、结构调制、极化/频率响应等可用于识别。
- 与目标检测相比：目标识别需要更高 SNR，因为要看清小散射体细节，而不仅是“有没有能量”。

5. 1 任务层级：Detection / Classification / Identification

- Step 1. 检测（Detection）：

- ◆ 有没有目标？

- Step 2. 分类（Classification）：

- ◆ 属于哪一类？（如“大船/小船”，“喷气/螺旋桨”）

- Step 3. 识别/确认（Identification/ Recognition）：

- ◆ 是哪一型？ 哪一架？

非合作识别 NCTR 与合作识别（如 ATCRBS/IFF）常联合用于 Combat Identification（作战识别）

5.2 目标识别常用信息源：能获得哪些特征？

- 观测维度：距离(HRR)、空间(成像/单脉冲)、时间(微多普勒)、极化(散射矩阵)、频率(共振)、非线性(谐波/互调)

信息源	典型特征	核心代价/限制
高距离分辨一维距离像（HRR profile）	散射中心沿视线的“指纹”	需大带宽；强依赖视角；需库与匹配
二维/三维成像（SAR/ISAR/HRR+monopulse）	形状/结构/散射中心分布	需相参处理与运动/角变化；成像与聚焦复杂
微多普勒/发动机调制（JEM, rotor/prop）	旋转部件引起的谱线与调制	需足够 CPI；频段/几何敏感
极化散射矩阵	co-/cross-pol 变化	多径、天线极化纯度、测量复杂度高
共振区/自然共振（SEM）	极点/共振模态	需在共振区工作，工程上难
非线性散射（METRRA/RADAM）	谐波/互调/接触调制	信号弱；对峰值功率敏感；专用体制

5.3 HRR 一维距离像：雷达的“条形码”

- 思路：

- ◆用大带宽获得高距离分辨率，把目标沿视线方向的散射中心“拉开”

- 输出：

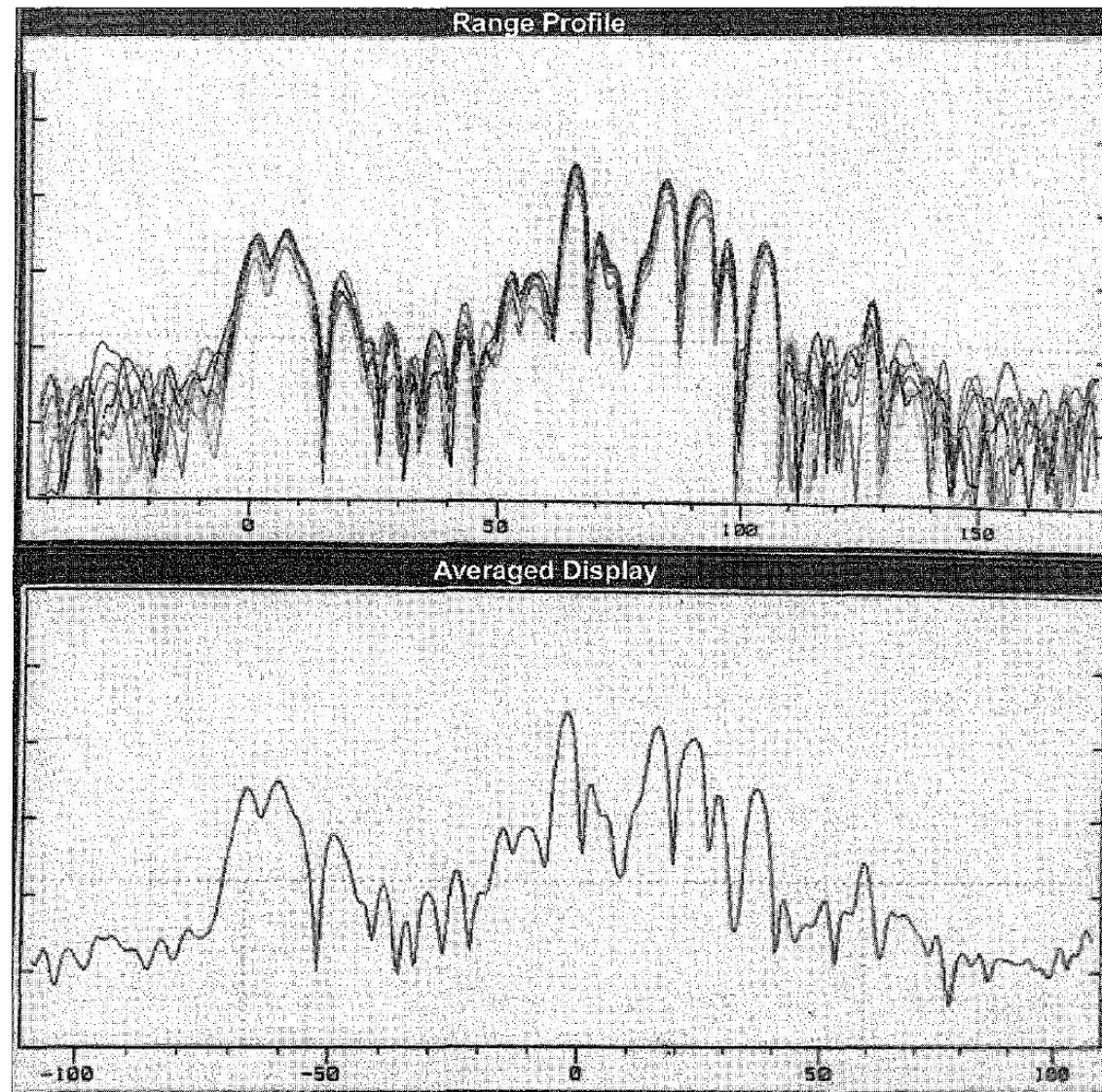
- ◆距离像/径向剖面（radial profile）= 回波幅度随距离的分布

- 优点

- ◆实现相对直接，适合做粗分类与库匹配的底座特征

- 例子：

- ◆L波段，1米分辨率，**波音757**，横轴单位（feet）识别“不容易实现”



上图，7帧（脉冲）时间对齐后的径向包络
下图，7帧均值

5.3 HRR 距离像识别的挑战：相干起伏、视角库与规模爆炸

- 相干干涉：

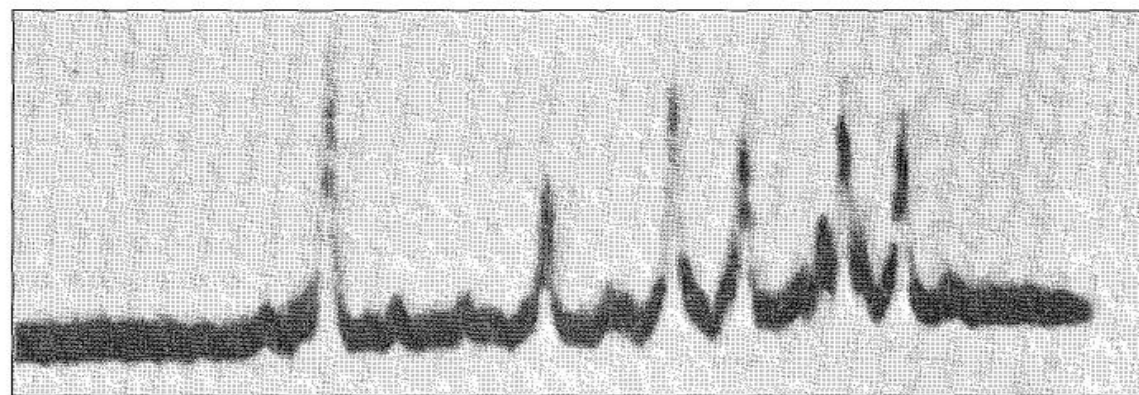
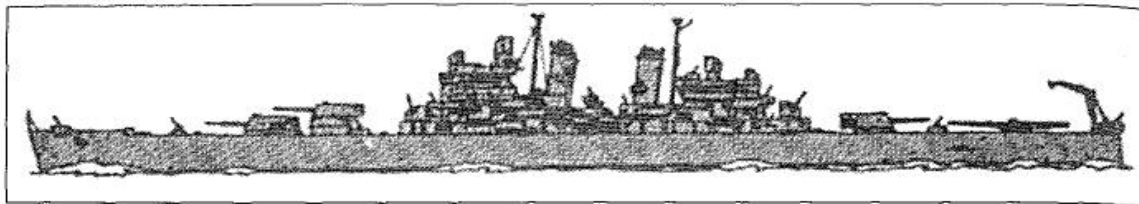
- ◆同一分辨单元内多个散射体相加，轻微姿态变化就可能导致“构造/相消”，距离像显著变形

- 库构建：

- ◆每个目标需要覆盖多个方位角的参考剖面；未知目标需先估计视角（轨迹/航迹可提供线索）

- 应用复杂度：

- ◆每类目标要存很多剖面；若候选目标类别达几十/上百，存储与匹配压力迅速上升

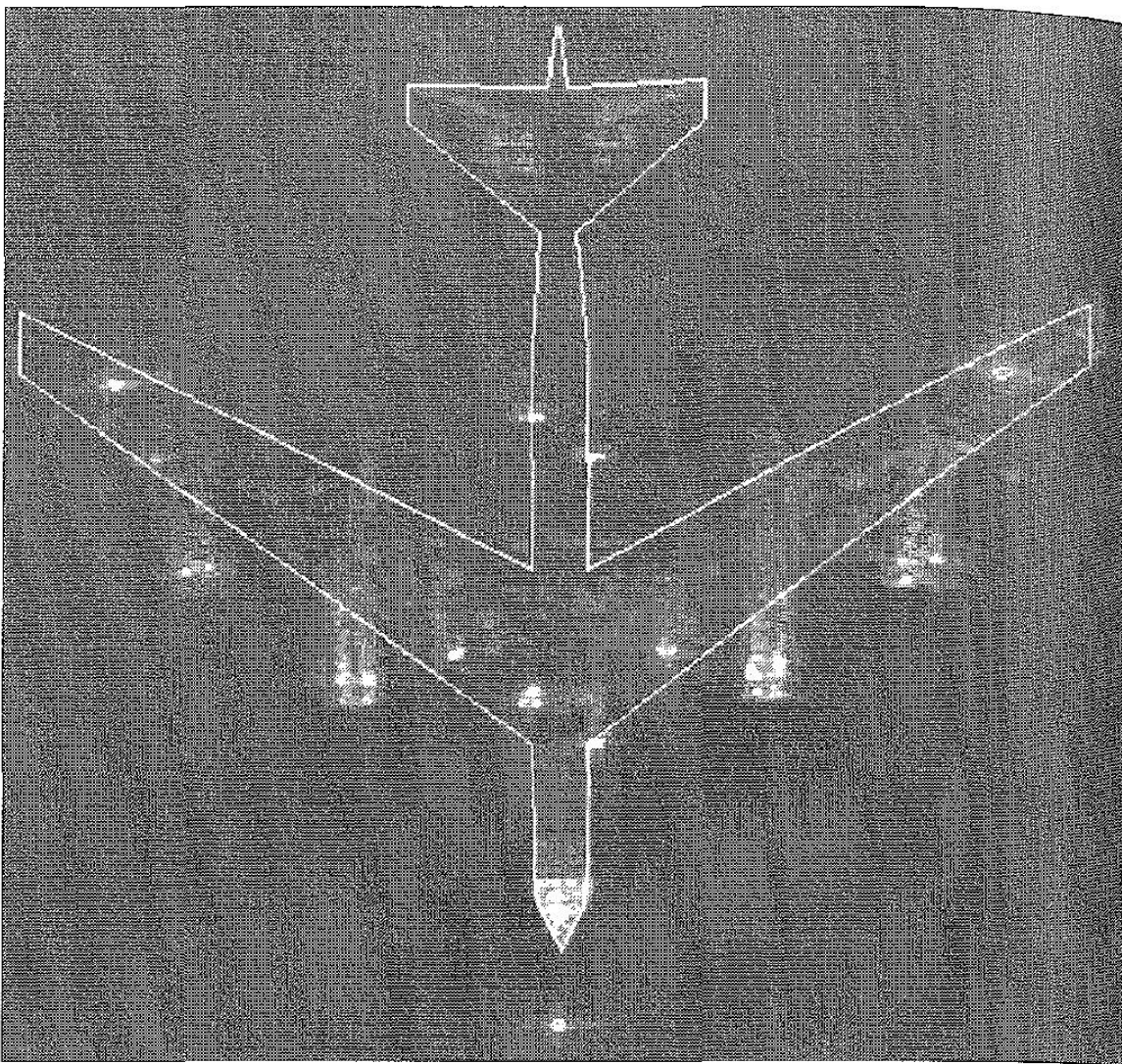


X波段，1米分辨，驱逐舰；
上：舰尾视图；下：舰首视图

5.4 舰船的一维识别：从“感知分类”起步更现实

- 作为一种粗分类：靠一维距离信息，适合做“感知分类”而不是精确型号识别，如
 - ◆ 大型船只、小船只、军舰、商船、游轮和航母
 - ◆ 小型或大型喷气机、螺旋桨飞机、直升机、导弹...
- 若要可靠分类，常需引入额外信息：
 - ◆ 二维成像；
 - ◆ 微多普勒；
 - ◆ 外部航迹/数据库等

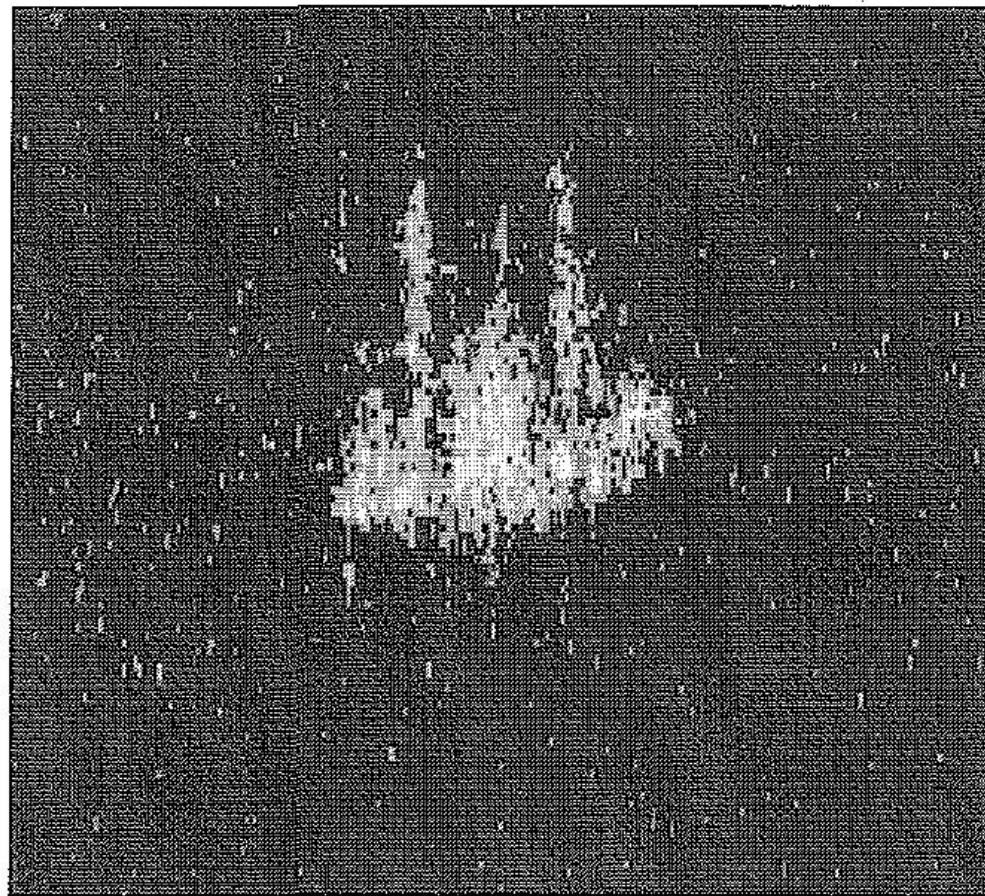
5.5 二维成像：SAR / ISAR / SLAR 的关系



- 合成孔径雷达（SAR）：
 - ◆ 平台运动“合成孔径”，用于地面/固定场景成像（距离 $\times$ 方位）
- 逆合成孔径雷达（ISAR）：
 - ◆ 利用目标自身运动/旋转，在多普勒域获得 cross-range 分辨率，适用于运动目标（飞机/舰船等）
- SLAR 等常规高分辨雷达：
 - ◆ 也可提供二维信息，但分辨率/几何条件不同

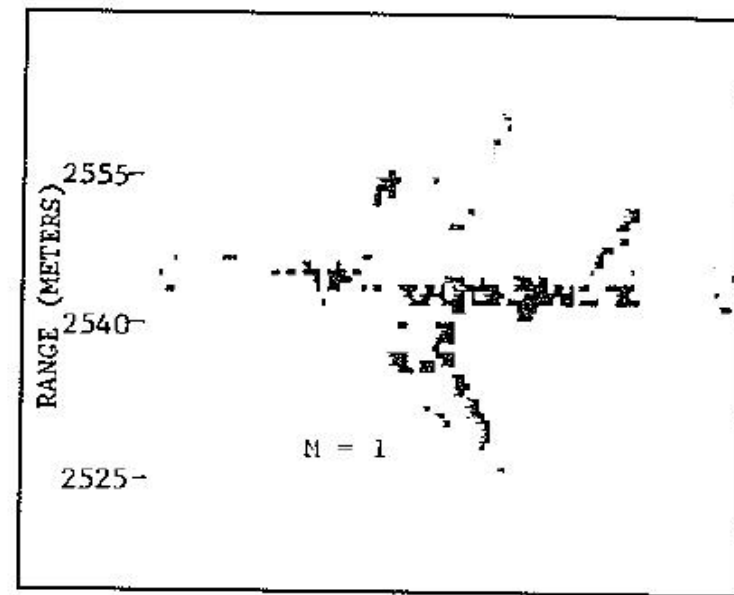
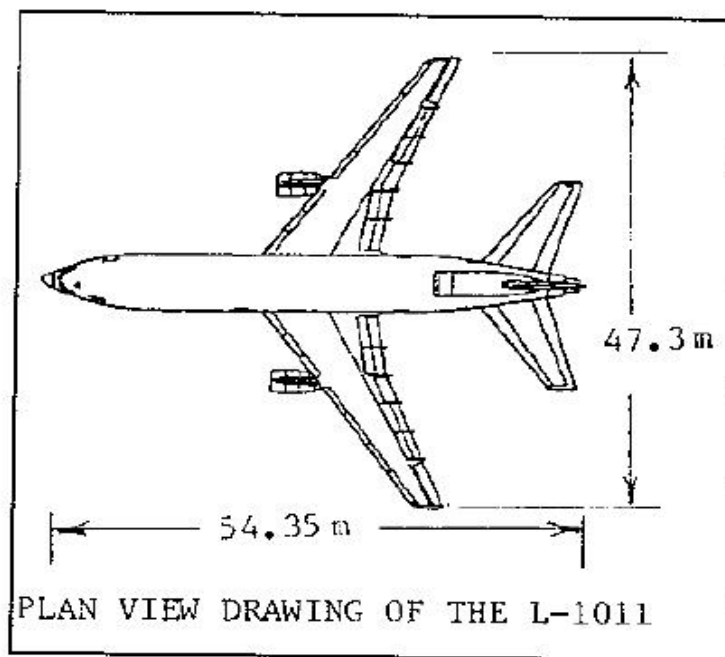
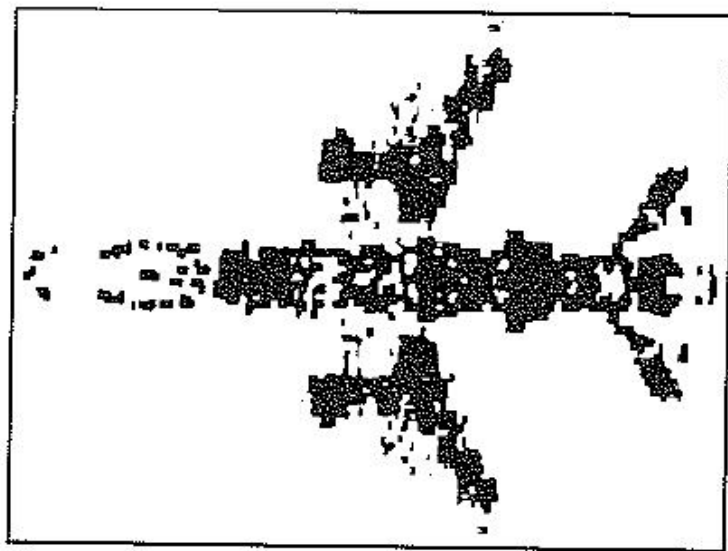
5.5 ISAR 成像机理：用多普勒把目标“横向切片”

- ISAR 的 cross-range 分辨率来自多普勒分辨：目标各散射点因相对径向速度不同，落在不同多普勒频率上
- 距离分辨率仍由短脉冲/脉压提供，因此可形成二维图像（range $\times$ cross-range）
 - ◆ 商船，17000吨
 - ◆ 2米分辨率，X波段
 - ◆ ISAR 图像



5.5 ISAR 的工程条件：相参时间、运动补偿与聚焦

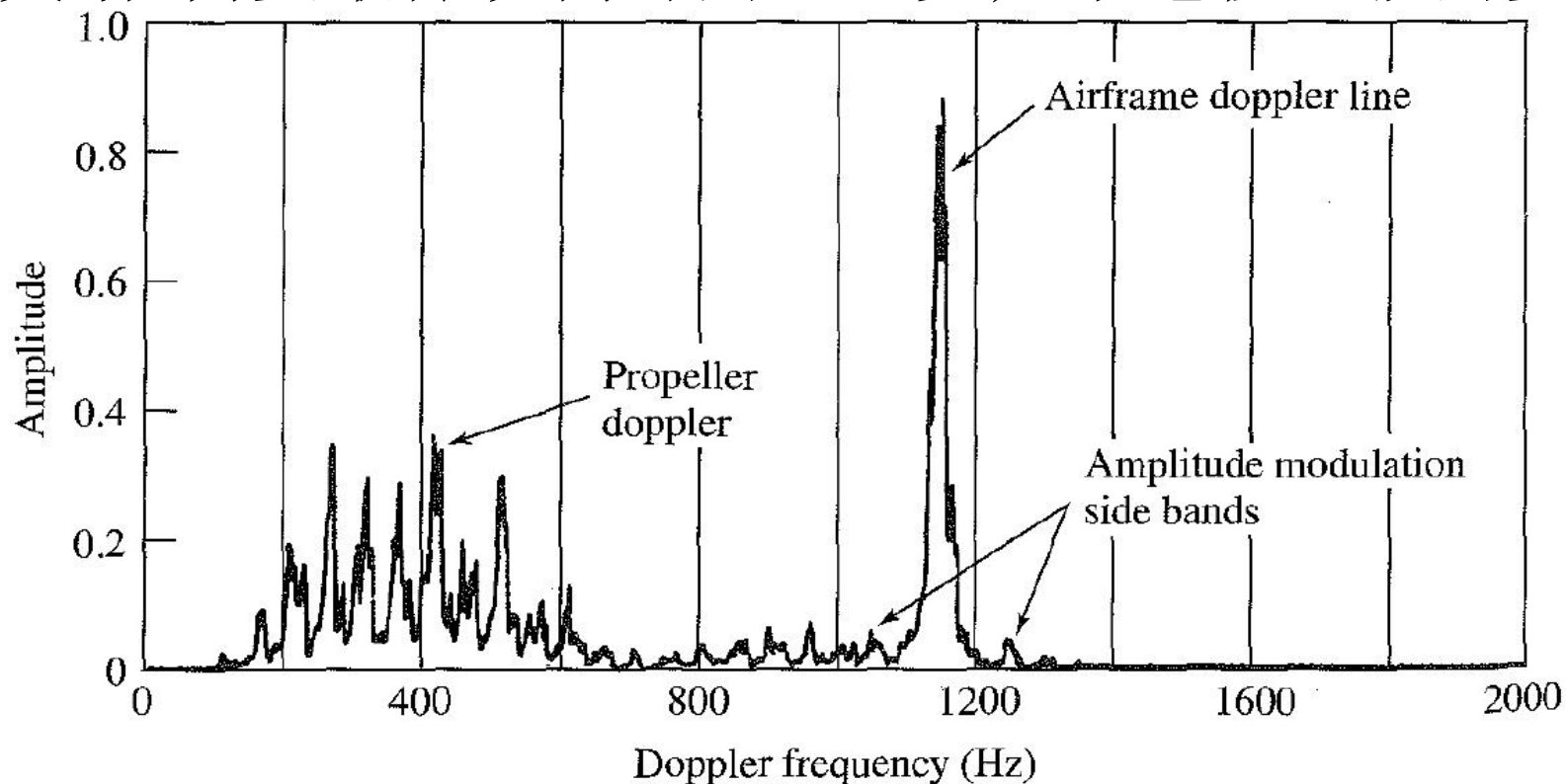
- 需要足够长的相参处理时间（CPI）来获得多普勒分辨率。
- 目标运动需可建模或可补偿：平移/转动/加速度会引入相位误差，导致散射点“拖影”
- 通常需要相位校正/自聚焦、3图叠加（左图）等处理，才能得到可用于识别的清晰图像；右图（叠加的3图之一）



5.6 微多普勒：发动机/旋转部件的信息

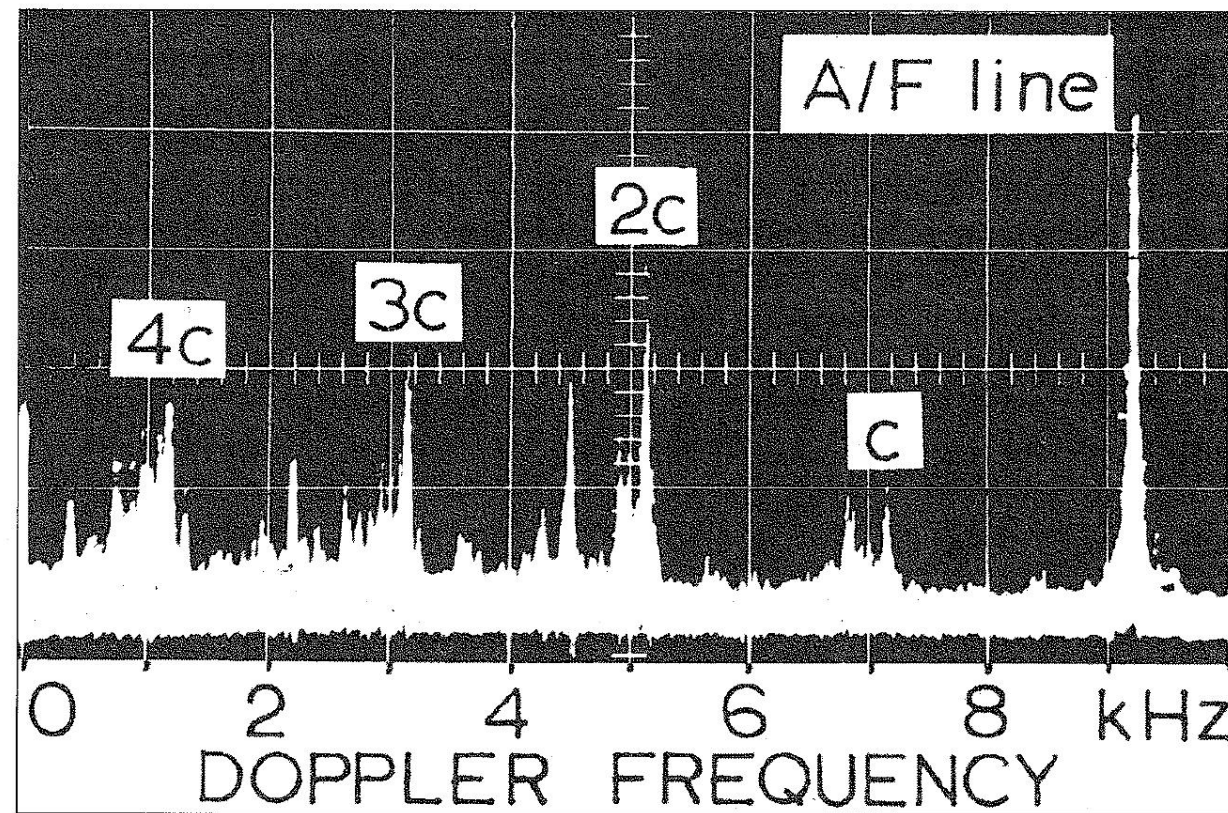
- 螺旋桨会对机体回波产生低频幅度调制（blade chopping），同时自身散射也形成谱线
- 除整体多普勒（airframe line）外，旋转/振动部件会产生调制与附加谱线（micro-Doppler）
- 难点：生成“有意义谱”需要最低观测时间（至少几十毫秒量级的要求）

DC-7商业飞机



5.6 喷气引擎调制（JEM）：喷气发动机分型/螺旋桨区分器

- 喷气发动机：压气机叶片等导致回波谱线调制；用于识别或区分目标类型；右图（X波段机头方向）
- 实际用法：区分“哪一种喷气/螺旋桨机”难，但“有/无螺旋桨调制”可快速区分喷气机与螺旋桨机
- 在高分辨成像雷达中，喷气/螺旋桨调制还可能帮助定位发动机位置



5.6 直升机桨叶闪烁（blade flash）：几何导致的强 RCS 峰

- 当桨叶与雷达视线垂直时，RCS 达到峰值，产生周期性“闪烁”（flash）。

- ◆ 两叶桨每转两次闪烁

- ◆ 偶数叶片：每次闪烁强度一致

- ◆ 奇数叶片：因前缘/后缘散射差异会出现交替强弱。

- 桨叶闪烁 RCS（经验近似）
$$\sigma_{bf} \approx \frac{a L^2}{\lambda}$$

- ◆ a 为常数：前缘约 0.5、后缘约 0.1（反映钝/尖边散射差异）

- 闪烁持续时间（偶数叶片的量级估计）

$$\tau \approx \frac{\lambda}{420}$$

- ◆ 示例：X 波段 $\lambda \approx 3.2$ cm 时，持续时间约几十微秒量级

5.7 极化响应与识别

- 目标回波随发射/接收极化而变，可用 2×2 复散射矩阵（幅度+相位）描述。

- ◆ 极化散射矩阵

$$S = \begin{bmatrix} S_{HH} & S_{HV} \\ S_{VH} & S_{VV} \end{bmatrix}$$

- ◆ 下标：极化标识，一般 $HV \approx VH$

极化识别三大实际难点

- I. 多径与杂波：

- ◆ 地面反射/路径结构会改变极化状态，污染目标极化特征

- II. 天线极化纯度有限：

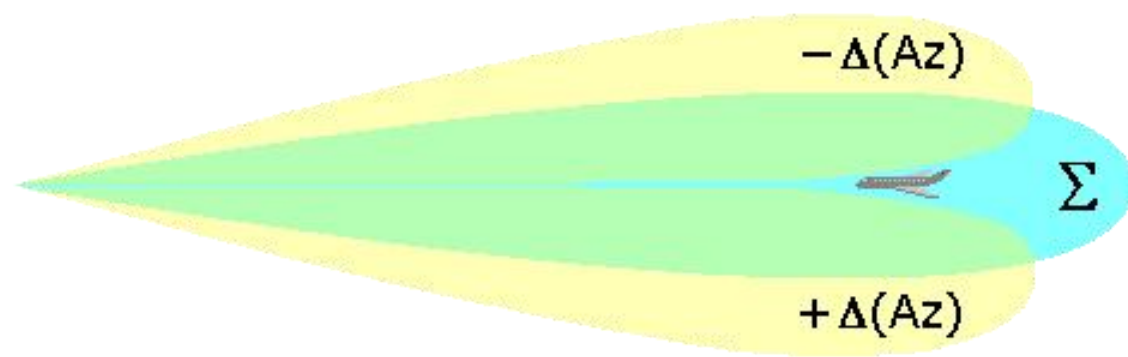
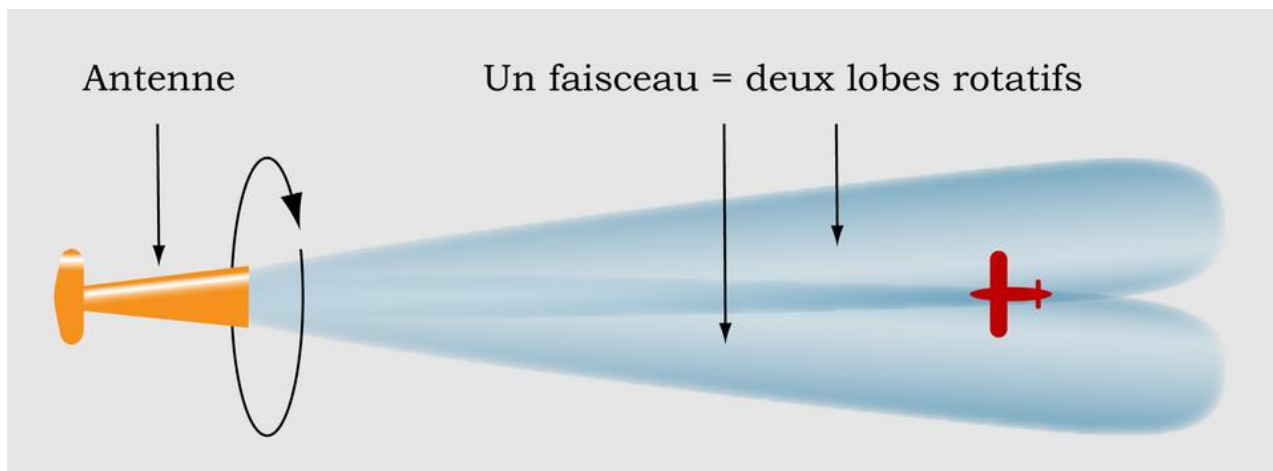
- ◆ 交叉极化泄漏不可避免，有时还不小

- III. 测量机制复杂：

- ◆ 水平/垂直极化往往分脉冲测量，目标/环境在脉间变化会引入额外误差

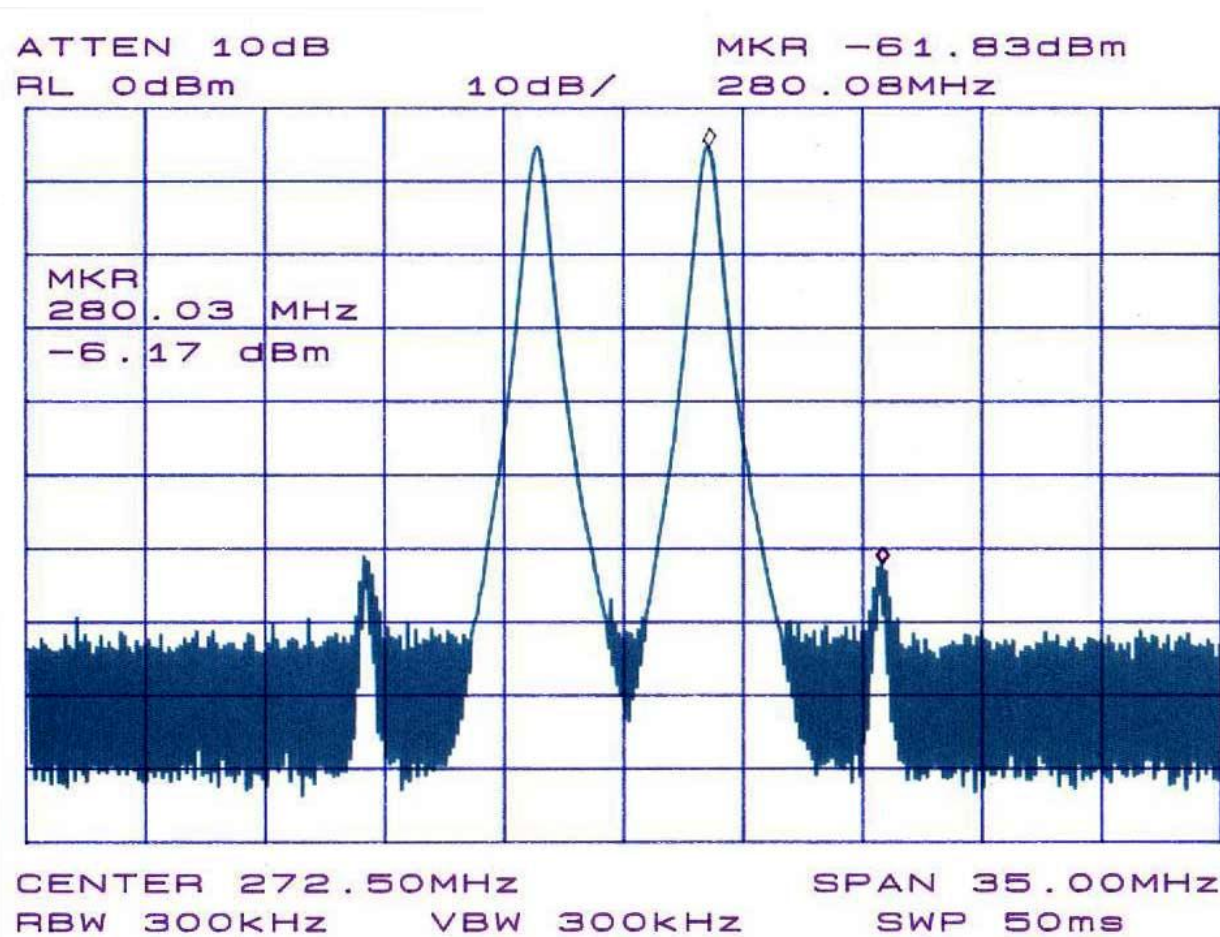
5. 8 HRR + 单脉冲：把散射中心的角度也量出来（近似 3D）

- 若单脉冲雷达具备足够距离分辨率，可把主要散射中心在不同距离单元中分离
- 对每个散射中心做方位/俯仰角测量，可得到散射中心的角位置分布——相当于“3D-like image”，点云雏形
- 限制：距离不能太远，否则角测误差会让横向定位不够准；同时要求 SNR 与系统标定更严



5. 10 非线性散射：METRRA（谐波/互调）

- 金属-金属接触可能形成氧化层“类二极管”结，产生非线性回波
 - ◆ 谐波分量中常以三次谐波更强
 - ◆ 发射 f_1 ，接收三次谐波
- 为避免发射机自身谐波泄漏，可同时发射 f_1 、 f_2 ，接收互调分量，如 $2f_1 - f_2$
- 非线性回波对峰值功率敏感：非线性“等效雷达方程”可能出现更高次的距离衰减（可达 6 次方或更高）；信号往往弱，易受扰



5.11 应用：弹道导弹目标识别（warhead vs decoys/junk）

- 大气层外拦截：

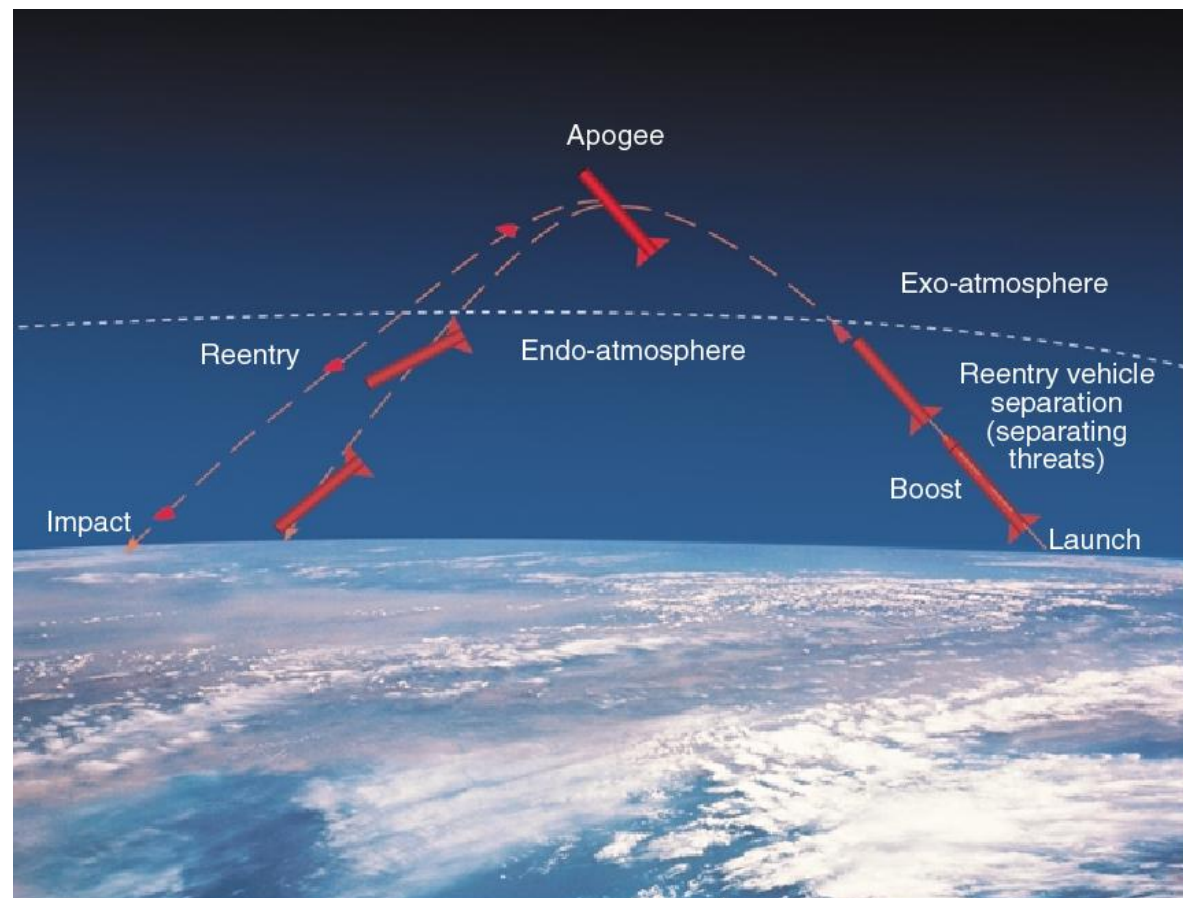
- ◆ 防护区域大，但必须在太空中把真实弹头从“垃圾”中识别出来

- 再入段伴随物：

- ◆ 助推段残骸、碎片、箔条、燃料碎片、分离碎片、充气假目标等会形成复杂“威胁云”

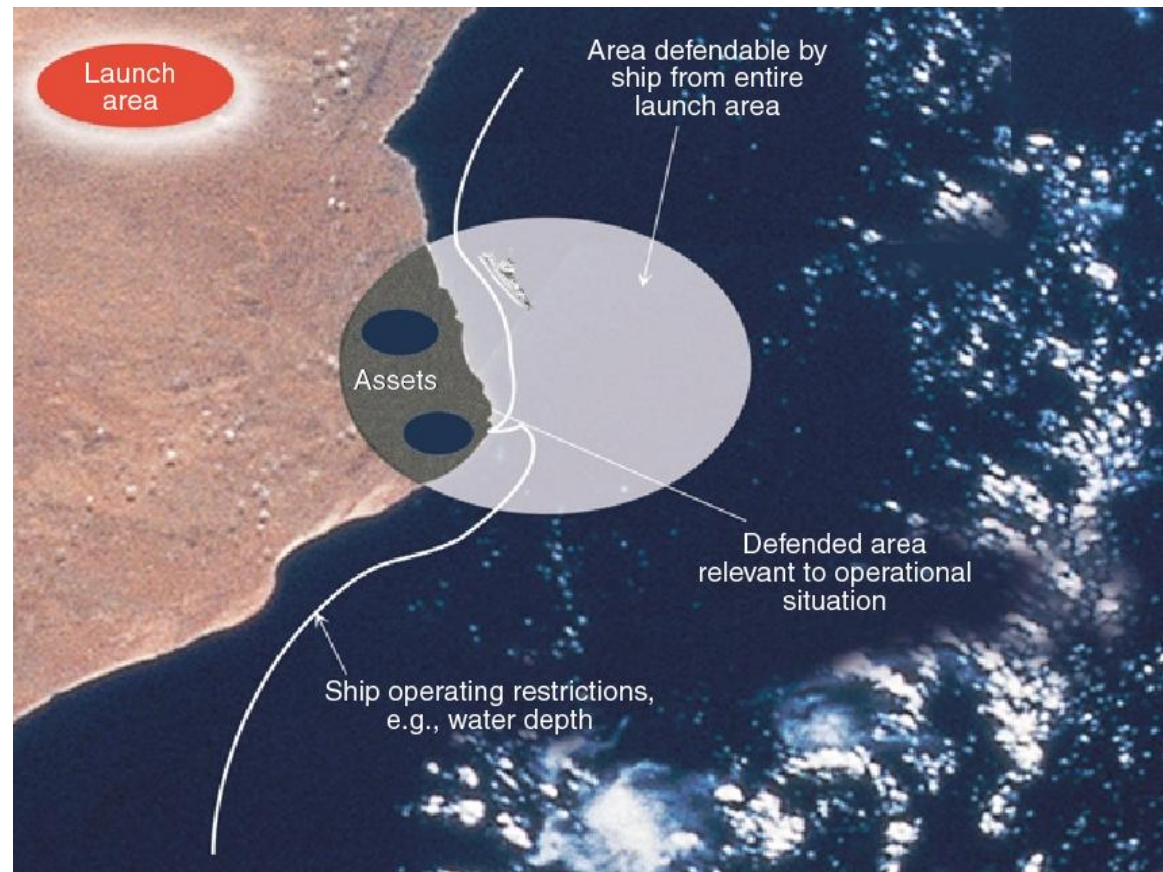
- 大气层内拦截，相对容易

- ◆ 空气阻力会让轻质诱饵减速更快，帮助分离，但防护区域较小



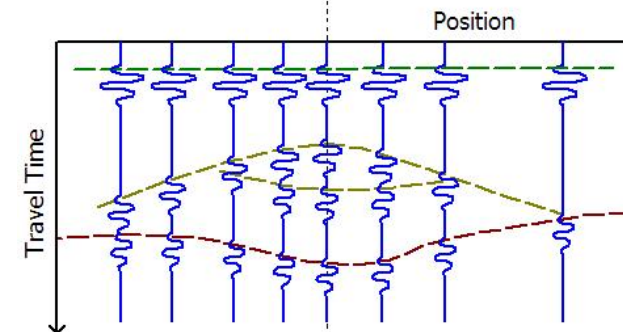
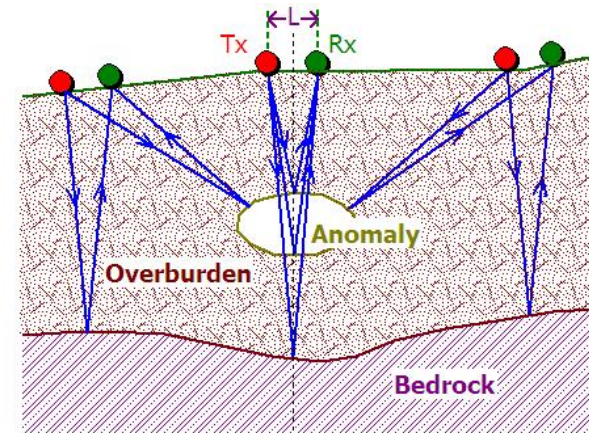
5. 11 识别应用：Combat Identification 与降低“友军误伤”

- 战场上“友军误伤（fratricide）”历史上并不低，促使军方重视可靠、及时、抗欺骗的识别
- 合作识别（IFF/应答机）+ 非合作识别（NCTR）联合使用，可提升正确决策概率并加速决策
- 不同对象（飞机/舰船/地面车辆/士兵）需要不同识别链路与规则



5.11 应用：战场监视与地面 ATR (Joint STARS / UWB SAR / GIS)

- Joint STARS: SAR 生成地图式图像, GMTI 检测运动目标; 两者结合帮助识别道路、结构、兵力与车辆
- 地面 ATR 难点: 目标可能隐藏在植被/遮蔽物中, 回波被杂波与遮挡污染
- Foliage penetration: 较低频段 (如 VHF) 穿透更好; 识别又需要超宽带以分离散射中心 → UWB SAR
- 民用延伸: SAR 解译可补充 GIS 数据, 用于规划、资源管理、地形测绘等



5.12 本节小结：目标识别的“主线”和“底线”

- 主线：

- ◆ 识别=从回波中提取可重复的特征

- ◆ 特征来源包括 HRR、成像、微多普勒、极化、多频/共振、非线性、传感器协同

- 底线：越高层级的识别越依赖三要素——SNR（看清细节）、分辨率（拉开散射体）、几何/相参条件（保证可比对）

- 应用建议：先做稳定的“分类+置信度”，再逐步叠加多信息源实现“确认

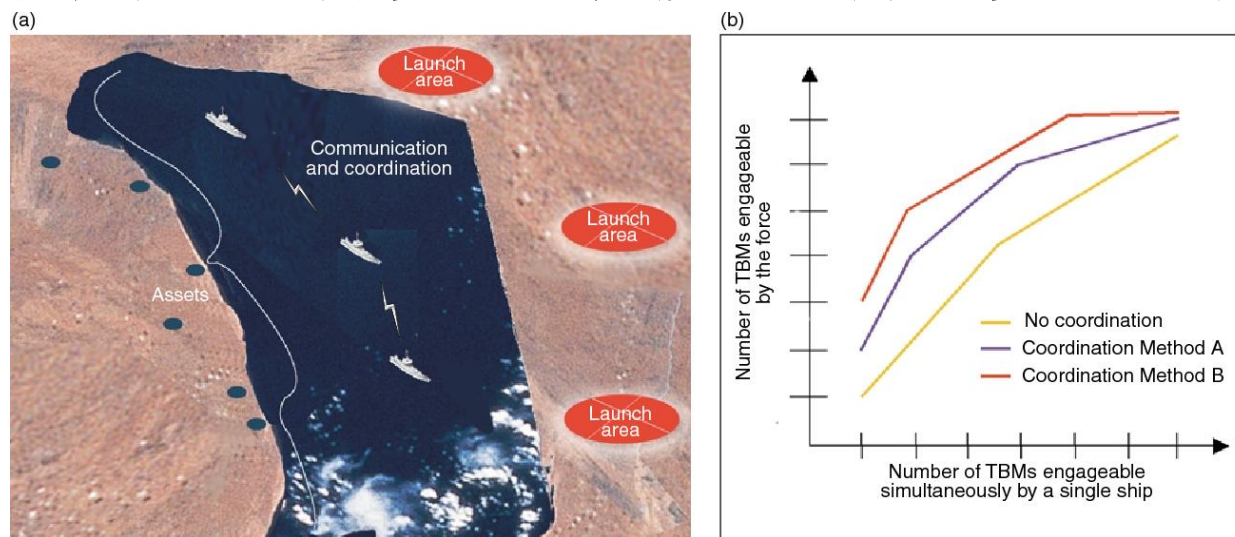


Figure 6. The NTW Block I engagement coordination analysis: (a) simplified scenario and (b) notional results.